

学号: 20231119



鲁迅美术学院

LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

硕士学位论文

AIGC驱动下适老化手机智能界面的交互设计研究

A Study on the Interaction Design of Smart Phone
Interfaces for the Elderly Driven by AIGC

王鹤轩

培养院系: 中英数字媒体（数字媒体）艺术学院

指导教师: 赵璐（教授）

学位类型: 学术型

学科（领域）: 设计学

学位授予单位: 鲁迅美术学院

2026 年 6 月 10 日

培养单位(院系): 中英数字媒体(数字媒体)艺术学院

学号: 20231119



鲁迅美术学院
LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

硕士学位论文

AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计研究

A Study on the Interaction Design of Smart Phone
Interfaces for the Elderly Driven by AIGC

王鹤轩

培养院系: 中英数字媒体(数字媒体)艺术学院

指导教师: 赵璐

学位类型: 学术型

学科(领域): 设计学 专业: 数字媒体艺术

学位授予单位: 鲁迅美术学院

2026 年 6 月 10 日

摘要

当前多数适老化改造仅停留在字体放大、功能简化等表层调整,未能从底层交互逻辑回应老年人的认知特点与情感需求。尽管智能设备在老年群体中已具备较高覆盖率,但老年人在使用数字服务时仍普遍存在会看不会用、能触不能达的困境。生成式人工智能技术的日趋成熟,为突破这一局面提供了新的可能。

本研究以 AIGC 驱动下的适老化手机智能界面交互设计为研究对象,其中 AIGC 驱动特指以大语言模型为底层、融合文本生成、语音交互与多模态内容生成的技术能力集合;手机智能界面指具备自然语义理解、情境感知与动态内容生成能力的手机端交互界面;适老化交互则聚焦于 60 岁及以上老年群体在手机智能界面使用中的交互适配问题。研究以从功能补偿到人机共情为核心线索,依次展开理论基础梳理、用户需求分析、设计逻辑推演与策略体系构建。研究系统梳理适老化设计与 AIGC 技术发展脉络,从感官、认知、心理三个层面搭建适老化界面设计框架;在此基础上,通过案例分析与面向老年群体的问卷调研,总结老年人在智能交互中的核心痛点与深层需求,指出当前设计实践在框架层信息组织与情感交互机制方面的不足,进而确立感官适配、认知减负、情感陪伴与安全保障四类核心需求,并对需求向设计转化过程中面临的技术稳定性、人机协同边界与隐私伦理三类核心问题进行了深入剖析。

在设计逻辑推演层面,研究运用 PEST 框架对 AIGC 介入适老化设计的宏观背景展开了政策、经济、社会与技术四个维度的系统分析,由此归纳出 AIGC 在适老化语境下的四项核心价值特征:多模态内容的动态生成与自适应、自然语义的深度解析与推理、情感内容的计算生成与拟人化,以及算法输出的可解释性与数据可控性。这四项特征与老年群体的四类核心需求之间形成较为精准的对应关系,构成了从技术赋能向设计价值转化的基础依据。

策略建构部分以原则确立到形式归纳再到路径推演为基本逻辑展开,研究提出认知包容性、操作宽容性、情感陪伴性与隐私保护性四项核心设计原则,在此基础上归纳了对话式语音交互、自适应生成交互、体感与手势交互、拟人化情感交互及隐私可视化交互五种适老交互形式,并由此推导出分别指向交互通道协同感知、信息分层与内容可视化、界面角色塑造与交互节奏把控、权限机制透明化与操作流程可逆性的四条设计构建路径,三者之间形成递进的逻辑关系。研究末章对 AIGC 介入适老化交互所潜藏的内容幻觉、数据隐私与情感依赖等伦理风险进行了批判性分析,并提出相应的应对策略与未来发展方向。

在理论层面,本研究突破了以往适老化设计停留于视觉与功能补偿的研究视角,将 AIGC 的技术特性与老年群体身心需求建立起系统对应关系,拓展了适老化交互设计从功能可用向人机共情延伸的理论路径;在实践层面,所构建的原则到形式再到策略的递进体系可为适老化产品的交互改造提供可操作的参照框架。整体而言,本研究以设计学视角为立足点,尝试将生成式人工智能的技术特性转化为可操作的适老化交互设计方法,以为老龄社会的数字包容建设提供一定的理论参照与实践指引。

关键词: AIGC; 适老化设计; 智能界面; 交互设计

Abstract

At present, most of the aging-oriented transformation only stays in the surface adjustment such as font amplification and function simplification, and fails to respond to the cognitive characteristics and emotional needs of the elderly from the underlying interactive logic. Although smart devices have a high coverage rate among the elderly, the elderly still generally have difficulties in using digital services. The growing maturity of generative artificial intelligence technology provides new possibilities for breaking through this situation.

In this study, the interaction design of the intelligent interface of the aging mobile phone driven by AIGC is taken as the research object. The AIGC driver refers to the technical ability set based on the large language model, which integrates text generation, voice interaction and multi-modal content generation. Smart mobile phone interface refers to the mobile phone interface with natural semantic understanding, context awareness and dynamic content generation capabilities ; aging-friendly interaction focuses on the interaction adaptation problem of the elderly aged 60 and over in the use of mobile smart interface. The research takes functional compensation to human-machine empathy as the core clue, and successively carries out theoretical basis combing, user demand analysis, design logic deduction and strategy system construction. The research systematically combs the development of aging design and AIGC technology, and builds an aging interface design framework from three levels : sensory, cognitive and psychological. On this basis, through case analysis and questionnaire survey for the elderly, this paper summarizes the core pain points and deep needs of the elderly in intelligent interaction, points out the shortcomings of the current design practice in the framework layer information organization and emotional interaction mechanism, and then establishes four core needs of sensory adaptation, cognitive burden reduction, emotional companionship and security guarantee, and makes an in-depth analysis of the three core issues of technical stability, human-machine collaborative boundary and privacy ethics in the process of demand transformation to design.

At the level of design logic deduction, the PEST framework is used to systematically analyze the macro background of AIGC 's intervention in aging design from four dimensions of policy, economy, society and technology. Four core value characteristics of AIGC in the context of aging are summarized : dynamic generation and adaptation of multimodal content, deep analysis and reasoning of natural semantics, computational generation and personification of emotional content, interpretability and data controllability of algorithm output. These four characteristics form a more accurate correspondence with the four core needs of the elderly group, which constitutes the basic basis for the transformation from technology empowerment to design value.

The strategy construction part is based on the basic logic of principle establishment, form induction and path deduction. The research proposes four core design principles: cognitive inclusiveness, operational tolerance, emotional companionship and privacy protection. On this basis, it summarizes five forms of interaction for the elderly : dialogue-based voice interaction, adaptive generation interaction, somatosensory and gesture interaction, anthropomorphic emotional interaction and privacy visualization interaction. Based on this, four design construction paths are derived, which respectively point to the collaborative perception of interactive channels, information stratification and content visualization, interface role

shaping and interaction rhythm control, transparency of authority mechanism and reversibility of operation process. A progressive logical relationship is formed among the three. The last chapter of the study critically analyzes the ethical risks such as content illusion, data privacy and emotional dependence hidden in AIGC 's intervention in aging interaction, and proposes corresponding coping strategies and future development directions.

At the theoretical level, this study breaks through the previous research perspective of aging-friendly design that stays in the perspective of visual and functional compensation, establishes a systematic correspondence between the technical characteristics of AIGC and the physical and mental needs of the elderly, and expands the theoretical path of aging-friendly interaction design from functional availability to human-machine empathy. At the practical level, the constructed progressive system from principle to form to strategy can provide an operable reference framework for the interactive transformation of aging products. On the whole, based on the perspective of design, this study attempts to transform the technical characteristics of generative artificial intelligence into operable interactive design methods suitable for aging, in order to provide some theoretical reference and practical guidance for the construction of digital inclusion in an aging society.

Key Words:AIGC; Age-friendly design; Intelligent interfaces; Interaction design

目 录

绪论.....	1
一、 研究背景.....	1
二、 研究目的与意义.....	2
三、 论文基本内容.....	3
四、 国内外研究现状.....	5
五、 研究方法.....	8
第一章 设计理论与技术基础概述	10
第一节 适老化设计概述.....	10
一、 适老化设计的概念与内涵.....	10
二、 适老化设计的现状与挑战.....	12
第二节 AIGC 技术基础与设计赋能.....	13
一、 AIGC 的概念与发展.....	13
二、 AIGC 与交互设计的关联.....	15
三、 AIGC 介入交互设计的特征.....	16
第三节 适老化智能界面概述与维度	19
一、 智能界面的概念与发展.....	19
二、 适老化与智能界面的融合.....	20
三、 适老化智能界面交互设计维度.....	21
第二章 老年群体智能交互现状与需求分析	24
第一节 老年群体智能交互现状	25
一、 老年群体智能手机使用现状.....	26
二、 现有智能界面的交互障碍.....	27
三、 传统适老化设计的局限分析.....	30
第二节 老年群体智能交互需求分析	32
一、 感官适配需求.....	33
二、 认知减负需求.....	34
三、 情感陪伴需求.....	35
四、 安全保障需求.....	36
第三节 需求转化与适老化设计靶点	37
一、 需求与设计的转化逻辑.....	38
二、 AIGC 驱动的设计靶点.....	39
三、 需求转化的核心挑战.....	40
第三章 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计逻辑基础与价值特征	42

第一节 适老化手机智能界面与交互设计的关联	42
第二节 基于 PEST 的 AIGC 介入适老化设计背景分析	43
一、 政策背景	43
二、 经济背景	44
三、 社会背景	44
四、 技术背景	45
第三节 AIGC 驱动适老化交互设计的核心价值特征	45
一、 多模态内容的动态生成与自适应	46
二、 自然语义的深度解析与推理	47
三、 情感内容的计算生成与拟人化	47
四、 输出的可解释性与数据可控性	48
第四章 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计策略	49
第一节 核心设计原则	49
一、 认知包容性原则	49
二、 操作宽容性原则	49
三、 情感陪伴性原则	50
四、 隐私保护性原则	50
第二节 交互设计形式	51
一、 对话式语音交互	51
二、 自适应生成交互	52
三、 体感与手势交互	53
四、 拟人化情感交互	53
五、 隐私可视化交互	55
第三节 设计构建策略	56
一、 基于多交互通道协同感知的构建策略	56
二、 基于信息分层与内容可视化的构建策略	57
三、 基于虚拟角色与交互节奏的构建策略	58
四、 基于权限机制与操作流程的构建策略	59
第五章 伦理风险与未来展望	61
第一节 潜在伦理风险与问题分析	61
一、 技术风险：AIGC 内容幻觉与信息误导	61
二、 数据风险：老年群体的数据隐私泄漏与安全隐患	61
三、 社会伦理风险：虚拟陪伴引发的情感依赖与伦理争议	61
第二节 应对策略与未来展望	62
一、 应对策略	62
二、 未来展望	63
结论	64
参考文献	65

附录.....	68
专业能力展示.....	70

绪论

一、 研究背景

随着我国社会步入老龄化阶段，老年人口规模呈现出持续扩大的客观趋势。据相关普查与统计数据显示，我国 60 岁及以上人口数量已达 2.67 亿，预计到 2050 年该群体比例将超过总人口的三分之一^[1]。与此同时，高度数字化的社会运转模式正在无形中改变人们的生活边界。伴随智能设备的普及，越来越多的老年人开始接触并使用智能手机。然而，具备基础的触网经验并不等同于真正融入数字生活。由于生理机能自然衰退以及认知加工模式的改变，老年群体在面对医疗挂号、生活缴费等包含多级菜单跳转的数字服务时，往往陷入能看懂基础界面却难以完成复杂操作的现实困境^[2]。这种媒介技术的快速迭代与老年群体学习曲线之间的断层，使得部分老年网民在数字生态中依然面临被边缘化的风险。

伴随积极老龄化战略的深入推进，社会各界对适老化设计的需求愈发迫切，但传统交互设计的应对策略仍显局限。在与智能移动应用的交互过程中，用户通过视觉通道获取的符号信息通常高达 70% 以上，但现有界面中高密度的视觉符号往往超出了老年人的认知负荷，导致其产生技术畏惧心理。尽管近年来相关部门部署了多项适老化改造方案，但多数应用的关怀版本仅停留在单纯放大字体、增强对比度等浅层视觉修饰上，缺乏对交互底层逻辑的深度优化。这种改造普遍存在功能删减过度、内嵌界面不易检索等痛点。更为严峻的是，现有应用设计研究的样本多源于年轻群体，导致设计结论与老龄人群真实的感知规律之间存在明显的偏差。

随着数字包容理念的普及，适老化设计的诉求不再仅限于基础的功能可用性，老年群体同样面临着深层的情感慰藉与心理安全需求。针对其感知与认知能力的下降，学术界开始从多维度探寻解决路径。有研究提出了涵盖定位、功能、交互和视觉四个维度的适老化体验模型，并强调应围绕老年群体的身体机能、心理特征与现实需求构建策略框架^[3]。对老年人真实痛点进行量化的研究显示，适当的信息量、较大的触摸区域、较少

[1] 姜怡楠：《视觉符号学视角下的 APP 适老化交互设计研究》[D]，吉林：东北电力大学，2023.

[2] 陈嫒：《适老化 APP 界面可用性优化交互设计研究》[D]，西安：西安建筑科技大学，2024.

[3] 马一博：《适老化理念下的移动端应用交互设计研究——以“今日头条”APP 为例》[D]，长沙：长沙理工大学，2021.

的操作次数以及较高的容错率是必要的。同时由于大部分老年人对于复杂的电子产品存在抵触的心态，基于语音识别技术的多种方式结合使用能够大大提高交互的自然性和流畅性从而成为解决老年人的数字鸿沟问题的重要突破口^[4]。

从单纯的工具属性到兼具人文关怀的方式转变，是交互设计面对老龄化社会发展的必由之路。而当下蓬勃发展的生成式人工智能为适老化智能界面交互提供了技术支持。其具有多模态内容生成以及自然语言理解的能力，在一定程度上弥补了传统适老化的浅尝辄止，在感官层面进行更新之外，还可以根据用户的认知负担减轻以及拟人的回应来满足老人内心的需要。因此，立足于老龄化社会的问题，研究生成式人工智能赋能下的适老化手机智能界面交互设计，不但有助于解决老年人面临的数字鸿沟，而且可以让数字技术真正有温度，从而达到从人机互动到人机共情的高度。

二、 研究目的与意义

（一）研究目的

本文试图从 AIGC（生成式人工智能）角度出发研究适老化手机智能界面交互设计策略，目的是寻找一条切实可行解决老年人数字鸿沟问题的设计思路。目前适老化智能界面交互设计更多聚焦于解决老年人在使用数字技术时遇到困难问题，根本目标是让老年人获得便利使用体验从而减少他们认知负担降低他们进入网络世界难度以及尽可能缩小不同人群之间数字差距^[5]。但是随着数字化社会到来老年人对精神文化生活以及心理健康需求日益多样化，单一以工具理性进行适老化改造已不能完全适应这种变化。

因此本论文的研究重点是突破传统的仅仅从视觉角度考虑的功能适老化，在此基础上加入 AIGC 的力量，将 AIGC 中的智能化内容生成融入到交互设计中去。通过对老年人在感知上、认知上以及心理上的特点进行分析，探讨如何借助 AIGC 的内容生产和表现方式使复杂难懂的智能界面变成老年人友好的交互体验。进而提出一种认知包容、操作宽容、情感陪伴以及隐私保护等在内的交互设计理念，以期对老龄化时代下的数字包容做出有益的贡献。

（二）研究意义

[4] 张明宇：《基于语音识别技术的适老化智能交互设计研究》[D]，北京：北京印刷学院，2024.

[5] 李广栋：《基于移动端的适老化界面交互设计研究》[J]，《艺苑经纬》，2024（01）：58-63.

传统的适老化交互研究主要集中在由于身体机能衰退所引起的基本问题上，比如关注触屏按钮大小的具体数值要求、避免过多繁琐的手势操作以及简化信息结构等^[6]，或者是探讨最基本的语音识别对于提高交互体验流畅性的影响。但是随着 AIGC 等先进数字智能技术融入到艺术设计及人机交互领域之中，适老化的角度需要进一步扩大。

本论文将 AIGC 的特点与适老化交互设计理念相结合，是对目前老年人的行为以及心理的研究更进一步，也是不同领域之间的相互交融、相互促进。通过对混元等大语言模型以及多模态生成技术应用于适老化界面进行分析，阐述如何根据老年人的认知特征和情感需要设计出符合他们需求的适老化的界面。这对于完善适老化设计的相关理论有着积极的意义，在数字媒体艺术的角度下从传统的以人机交互为基础向人机共情体验转变也提供了一种新的思路，对于拓宽数字时代下的适老化创作空间有着重要的启示作用。

理论研究最终目的是为了应用到实践中去。目前老年人在使用复杂智能界面时易产生恐惧、无助感，这对数字产品包容性提出较大挑战。从对 AIGC 技术主要优点进行探讨出发，本文所提出的适老化交互设计策略可以直接应用于具体的界面设计中。

一方面，利用 AIGC 多模态内容实时生成优势提高交互体验性，如基于更加强大语义理解和记忆帮助功能，可以较好解决由于老年人记忆力下降而造成的认知障碍，进而使交互更加快速流畅合理；另一方面，结合适老化设计原则，此方法可以使设计者在实际应用中使信息结构更加稳定，降低老年群体的认知负担，从而有利于提高老年人使用正确率以及避免挫败感。本文提出一种多模态融合及情感陪伴设计思路，在一定程度上给数字产品适老化改造提供了一套切实可行方案的同时也真正让老人受益，让他们可以便捷获得咨询、交流等功能性服务，在日益严重的老龄化趋势下更好地践行积极老龄化理念和技术为好的社会价值观。

三、 论文基本内容

本文基于老龄化社会背景，围绕 AIGC（生成式人工智能）驱动下的适老化手机智能界面交互设计展开研究。除绪论外，全文共分为五章，具体内容如下：

第一章为设计理论与技术基础概述。首先对适老化设计的概念、内涵、现状与挑战进行梳理，其次分析 AIGC 的技术基础、发展特征及其与交互设计的关联，并在此基础

[6] 夏蓝辉,王雅溪:《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J],《工业设计》,2023,(11):92-95.

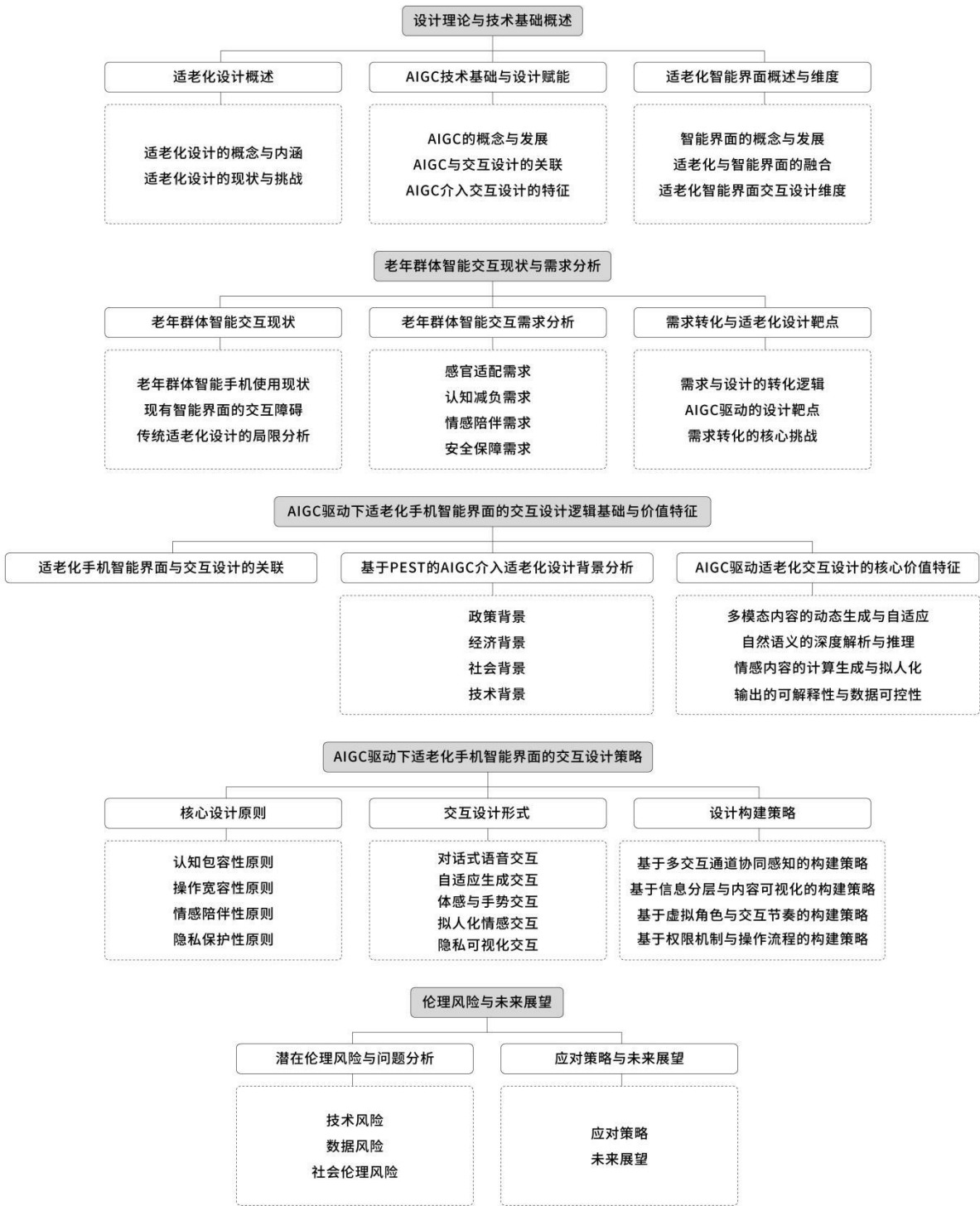
上界定适老化智能界面的概念及其感官、认知、心理三个交互设计维度，为后文研究奠定理论基础。

第二章为老年群体智能交互现状与需求分析，通过问卷调研与文献互证，分析老年群体在智能设备使用过程中的现实困境与交互障碍，归纳其在感官适配、认知减负、情感陪伴与安全保障等方面的核心需求，并进一步完成需求向设计靶点的转化。

第三章为 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计逻辑基础与价值特征，研究运用 PEST 框架，从政策、经济、社会与技术四个维度分析 AIGC 介入适老化设计的现实背景，并据此归纳 AIGC 在适老化语境中的核心价值特征，建立技术能力与设计需求之间的对应关系。

第四章为 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计策略。在前文理论分析与需求研究基础上，提出认知包容性、操作宽容性、情感陪伴性与隐私保护性四项核心设计原则，归纳适用于适老化场景的交互设计形式，并进一步推导相应的设计构建策略，形成较为完整的策略体系。

第五章为伦理风险与未来展望，针对 AIGC 介入适老化交互过程中可能引发的内容幻觉、数据隐私泄露以及拟人化陪伴带来的情感依赖等问题进行分析，并提出相应的应对思路，同时对未来适老化智能界面的发展方向进行展望。



图绪论-1 论文研究框架图 来源：笔者自绘

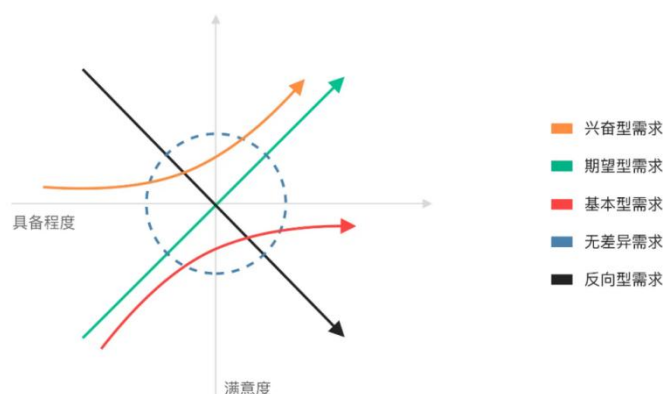
四、 国内外研究现状

（一）国内研究现状

近年来，在积极应对老龄化的背景下，国内有关学者和从业者对于适老化智能界面

交互设计的研究有所增加。目前相关研究工作集中在三个方面：一是从用户角度出发进行量化分析；二是针对交互策略进行改进；三是加入情感化、用户体验等元素。

对于用户需求进行量化以及定性的研究中，人们逐渐不再局限于传统的依靠设计师个人经验的方法，而是更倾向于使用更加合理的方法来进行衡量。比如，李沅蓉（2023）将 Kano 模型应用于对老年人使用的医疗 App 的交互设计的需求的研究当中，准确地量化了老年人的真实需求。她认为易于阅读的文字大小以及简洁的设计是基本需求，但是流畅的滑动界面以及抽象的图标却是会大大降低老年人满意度的逆向需求，因此要尽量采用大号字体、高色差颜色、轻拟物风格的图案以及点击式的手势，以提高老年人的操控性和产品的实用性^[7]。



图绪论-2 Kano 模型 来源：人人都是产品经理

而在交互设计策略以及认知负担的问题上，中国的学者也试图建立一整套适合老年人的设计指南。王乃馨和陈建新（2021）提出从视觉、交互流程以及情感化三个方面来制定设计方法。他们提出，在视觉上应该以老人熟悉的事物作为功能入口；在交互流程上由于老人记忆力下降的原因，系统需要帮助老人记住一些固定的交互行为以及过往的操作记录从而减轻老年人的记忆负担并且可以用简化交互流程（例如付款时自动弹出键盘）、用自然的线性移动或者点击代替复杂的动作等方式来降低操作难度。另外，他们还认为要用合适的颜色以及非命令式的语言使老人感到安全、友好和舒适^[8]。

而随着研究不断推进，适老化设计已不仅停留在功能性层面，而是上升到情感层面。郭会娟等（2025）提出了以叙事角度切入的设计方法，提出一种基于叙事理念的产品交互设计思路。他们将人机交互看作一个完整的叙事过程，即叙事的主题（交互的目的）、

[7] 李沅蓉：《“适老化”背景下基于 Kano 模型的老年用户交互设计需求分析——以医疗 App 老年用户界面设计为例》[J]，《数字通信世界》，2023（09）：69-71.

[8] 王乃馨，陈建新：《互联网产品适老化交互设计策略研究》[J]，《艺术与设计(理论)》，2021（04）：88-90.

叙事情节（交互的流程）以及叙事的语言（交互的回合）。在适老化方面，他们在产品的外观上加入与老年人相关联的意象，同时建立听觉、视觉多重引导方式并加上动态的进度反馈形式，把零散的交互回合变成连贯的情节，既能减少信息模糊不清、有歧义的情况发生，也改善了老年人交互体验问题^[9]；另一方面，在 AIGC 应用方面，郭曼（2025）对 AIGC 应用于 UI 视觉元素的生成进行了尝试，发现生成式 AI 具备提高界面视觉的美观度、表现力以及文化元素转译的潜力，这对 AIGC 介入界面设计有一定的启发作用^[10]。

（二）国外研究现状

相较于国内多聚焦于具体的界面形态与交互策略，国外在适老化智能交互及生成式人工智能应用领域的研究，更侧重于底层交互范式的演进、认知负荷的动态调节以及人机信任机制的探讨。

首先，在生成式人工智能对交互方式的改变上，国外学者重点关注大语言模型如何突破传统界面的认知瓶颈。相关实证研究指出，尽管生成式人工智能在动态生成个性化内容方面展现出潜力，但现有智能工具的交互模式往往忽视了老龄群体的认知特征，存在语音反馈语速过快、界面层级繁杂等无障碍设计缺失的问题^[11]。为了解决这一交互鸿沟，国外研究开始深入探索基于大语言模型的自然对话设计。例如，针对传统语音助手僵化的对话模式容易导致老年人操作失败的痛点，有探讨提出在智能代理中引入支持合作式打断与语境回调的交互机制；这种符合自然沟通直觉的适老化调整，能够有效降低老年人在交流过程中的记忆损耗，促使人机互动变得更为流畅且具备社会感知能力^[12]。

其次，在心理接纳度与技术信任模型的构建上，国外学术界广泛审视了老龄群体面对新型对话式代理时的伦理顾虑与信任阻碍。相关的文献回顾揭示，尽管智能交互在健康辅助等场景中成效初显，但老年群体对其普遍存在较低的接受度，其核心顾虑集中在数据隐私安全、对机器的过度依赖以及操作可控性等方面^[13]。进一步的分析表明，老年

[9] 郭会娟，陶焦健，张成文：《叙事视角下适老化数智产品交互设计研究》[J]，《宿州学院学报》，2025，40（2）：72-78。

[10] 郭曼：《基于 AIGC 技术的 UI 视觉元素设计研究与实践——以济南泉水文化 UI 设计为例》[D]，山东：山东师范大学，2025。

[11] Liu T,Luo YT,He Z,et al:《Potential Application Value and Needs of Using Generative AI Videos for Health Management for Older Adults:Qualitative Study》[J]，《JMIR Aging》,2026,9:e80661.

[12] Liu C,Su M,Xiang Y,et al:《Toward Enabling Natural Conversation with Older Adults via the Design of LLM-Powered Voice Agents that Support Interruptions and Backchannels》,《Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems》[C]，《New York:ACM》,2025:1-22.

[13] An J,Yi S,Lyu Y,et al:《Conversational Agents for Older Adults' Health:A Systematic Literature Review》[EB/OL],(2025-03-29)[2026-03-15]<https://arxiv.org/abs/2503.23153>.

用户期望大语言模型驱动的聊天机器人不仅能提供准确的自然语言反馈，更需要赋予用户充分的操作控制权，并在算法设计中消除潜在的年龄偏见^[14]。

总体而言，国外学者将技术性能以及老年人心理接受程度相结合，在使用生成式人工智能改善界面及对话体验的基础上，提出重视建立数字信任并尊重用户自主权是进行设计的基本出发点。这对适老化智能界面如何给用户提供安全感、实现陪伴功能具有重要的参考价值。

（三）现有研究述评

结合国内外学者研究成果来看，目前对于适老化交互设计的相关研究已取得一定进展，在研究内容上从最初的字体放大、简化操作方式，发展到对情感叙事以及基础信任机制等方面进行探讨。但是随着智能技术的发展，现有的相关研究仍然存在不足之处。

一方面，传统的适老化设计多停留在基础保守的改良阶段，例如单纯进行功能删减或视觉放大，未能充分发挥先进技术赋予界面主动适应的能力。另一方面，尽管近期国外学界已开始关注大语言模型在老龄群体中的应用及伦理信任构建，但相关探讨多聚焦于理论层面的心理接纳度分析，或是局限于单一的语音对话机制改进。目前依然较少有研究将生成式人工智能的多模态生成能力与拟人化情感反馈，切实转化为针对老年群体特定操作痛点的整体交互界面设计策略。

因此，本研究立足于此，将生成式人工智能技术作为驱动力引入适老化交互体系，探讨如何打破传统界面固化的交互逻辑，将静态的适老规范转化为动态的智能内容生成与情感共鸣，是本研究的切入点与核心创新所在。

五、 研究方法

本文从解决老年人在数字时代所面临的交互问题出发，结合定量与定性、理论与实践等多种方式展开研究工作，主要有以下几种研究方法：

（一）文献研究法

通过对国内外有关 AIGC 技术、适老化交互、老龄心理学以及数字媒体艺术等方面学术论文和行业报告进行查阅，把握目前相关领域发展状况与趋势。这对于本文明确

[14] Enam M A,Murmu C,Dixon E:《Artificial Intelligence - Carrying us into the Future:A Study of Older Adults' Perceptions of LLM-Based Chatbots》[J], 《International Journal of Human-Computer Interaction》,2025,41(21):13747-13770.

AIGC 与适老化设计概念，发现 AIGC 助力点（第一章）以及分析宏观 PEST 环境（第三章）起到了良好的基础作用。

（二）案例分析法

搜集并研究目前市面上较为典型的适老化 APP（例如具有“长辈模式”的应用）、以及 AIGC 相关产品的实例。从它们的视觉符号、交互流程及情感反馈等方面进行比较分析，从而清晰地看到传统的适老设计所存在的不足之处（第二章），进而为第四章中适老化智能界面交互设计形式的归纳与设计构建策略的推导提供案例参照。

（三）用户研究法

以老年人实际生活环境为基础，用问卷调研的方式进行用户研究，了解老年人在感官感知、认知理解及心理维度的需求以及存在的难点和痛点问题（第二章），并结合相关文献对调研结果进行归纳与分析，从而为后文适老化智能界面交互设计策略的提出提供现实依据。

（四）跨学科研究法

本论文从设计学出发，结合老年心理学、认知科学和计算机科学（生成式人工智能）展开论述，在跨学科的基础上，把 AIGC 的算法生成转换为前端的视觉表达以及交互叙事语言，思考技术理性和人文关怀的关系，建立一套合理的适老化的设计理念。

第一章 设计理论与技术基础概述

第一节 适老化设计概述

一、适老化设计的概念与内涵

适老化设计（Age-friendly Design）基于早期无障碍设计（Barrier-Free Design）以及通用设计（Universal Design）。在传统的理解中，它是一种理念，在建筑设计、环境设计或产品设计时考虑到老年人由于自然老化所导致的身体机能衰退及记忆力减退等问题，进行相应的设计改善他们的生活。如图 1-1 所示，适老化卫生间改造中的马桶助力扶手就是针对老年人下肢力量减弱以及平衡感较差的特点而设计，可以给老年人上厕所带来一定程度的安全保障。伴随着信息化时代的到来，信息技术的发展改变了人们的生活方式，适老化设计的应用范围也扩展到数字媒介及智能界面的设计当中。



图 1-1 适老化卫生间的助力扶手

在智能产品与界面的语境下，适老化设计的核心概念被赋予了全新的时代特征。如图 1-2，当前主流移动应用推出的长辈模式界面，它要求在有限的数字屏幕内放大文本字体并精简应用入口。真正的适老化不仅仅是单纯地对传统界面进行放大或功能删减，而是建立在对老年群体认知分析的基础之上的一种整体设计策略。基于移动端的适老化界面交互设计，需要建立在对老年用户群体界面交互模型的认知层次分析之上，深度融合视触觉、感知和情感化等综合因素；其概念贯穿于产品设计的战略层、范围层、结构层、框架层及表现层，旨在为老年人提供具备高可操作性与场景式体验的智能关怀^[15]。

[15] 李广栋：《基于移动端的适老化界面交互设计研究》[J]，《艺苑经纬》，2024（01）：58-63.

在此概念指导下，适老化设计本质上是一种以老年用户为中心的数字包容实践，旨在通过优化信息架构与交互链路，弥补老年人技术素养与复杂智能系统之间的断层。

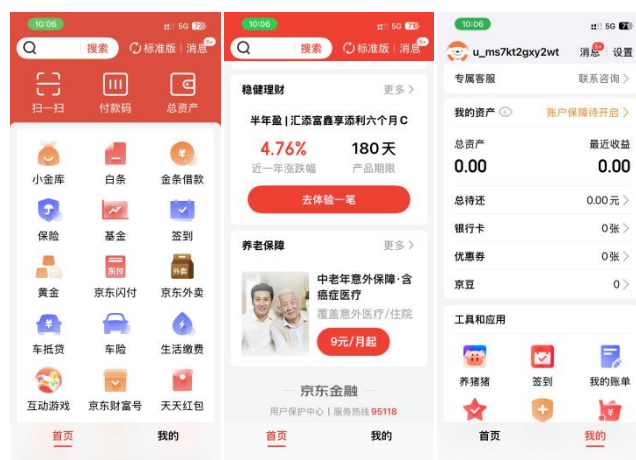


图 1-2 京东金融 APP 长辈版

进一步剖析其内涵，当前的适老化设计正经历着从工具理性的功能补偿向人文导向的认知与情感关怀的转变。

首先，在认知内涵层面，适老化设计强调认知减负与操作宽容。老年群体的视力衰退、触觉迟钝以及短时记忆能力的下降，决定了其在处理高密度数字信息时容易面临认知超载。相关研究构建了涵盖老年群体身体机能、心理特征与现实需求三大核心要素的适老化交互设计策略框架，指出适老化的内涵在于通过设计适当的信息密度、合理的信息分割、更大的触摸区域以及更少的操作步骤，赋予交互行为充足的容错率，从而有效降低老年人的理解门槛与学习成本^[16]。这种从认知维度出发的设计内涵，要求智能界面必须具备清晰的逻辑指向与较低的试错风险。

其次，在情感内涵层面，适老化设计日益凸显安全感建立与情感共鸣。面对复杂且陌生的智能设备，老年人普遍存在畏惧、焦虑乃至自我效能感低下的心理特征，困难的交互方式往往会给他们带来明显的挫败感。相关实践探讨提出，适老化设计的内涵必须包含对老年人心理挫败感的抚慰，例如通过引入更为自然的语音识别等智能交互技术，将系统模块拆分为理解与记忆以应对老年人记忆衰退，这不仅能够提高系统响应的流畅度，更能有效化解老年群体对科技产品的抵触情绪，满足其对数字生活的掌控感与安全感^[17]。

[16] 马一博：《适老化理念下的移动端应用交互设计研究一以“今日头条”APP为例》[D]，长沙：长沙理工大学，2021。

[17] 张明宇：《基于语音识别技术的适老化智能交互设计研究》[D]，北京：北京印刷学院，2024。

综上所述，在数智时代背景下，适老化智能界面的设计内涵已经超越了基础的功能可用性，升级为追求认知包容与人机共情的复合型体验构建。这种内涵的深化，客观上要求适老化系统具备更高阶的动态适应与个性化反馈能力。然而，仅凭传统静态规则驱动的设计手段，已难以契合这一日益复杂的内涵诉求，这为后续探索 AIGC（生成式人工智能）技术介入适老化交互设计，利用其多模态生成与自然语义理解能力优化交互逻辑，奠定了坚实的理论基石。

二、适老化设计的现状与挑战

当前，伴随国家适老化改造政策的纵深推进，智能界面的适老设计已取得初步成效。多数主流移动端应用均已推出长辈模式或关怀版，在一定程度上缓解了老年群体基础的数字使用痛点。然而，审视当下的适老化设计实践，大部分仍处于视觉与功能优化阶段，在深层交互逻辑、技术伦理与动态适配等方面面临着一定的挑战。

首先，表层适老与深层认知负荷之间存在一定矛盾。现有的适老改造多停留在放大字号、提高对比度等视觉表现上。老年人对色彩色相的辨识度发生退化，且单纯放大抽象的线性图标无法加深其对功能的理解，这种未触及底层逻辑的修饰并未真正减轻操作负担。同时，现有产品繁杂的层级架构容易导致老年人认知超载。研究表明，高信息密度与过多的操作步骤与老年群体的生理机能与心理特征不符，导致交互容错率较低。纵然有探讨提出引入语音识别等技术来拆分系统理解与记忆模块以分担认知压力，但目前大多数智能界面仍缺乏此类深度的交互宽容度设计。

其次，随着智能系统在适老场景的广泛铺开，适老化设计正面临从技术可用向伦理可控的考验。在对智能养老模式的伦理审视中，相关研究指出，技术的高速演进易诱发伦理规范失控与责任主体的模糊，存在老年人数字权益受损、数据泄露等潜在风险^[18]。这在无形中加剧了老年用户对智能设备的防备心理。

最后，个性化诉求的复杂性与静态机制存在一定壁垒。尽管生成式人工智能展现出了强大的内容定制潜力，但将其平滑地转译为适老交互体验仍面临困难。在探讨生成式智能应用的相关文献中揭示，目前业界尚缺乏针对生成效果的客观评估标准与动态反馈

[18] 沈鑫：《智能养老模式的伦理审视：风险样态、生成因素与规制路径》[J]，《中国医学伦理学》，2026，39（1）：105-112.

机制^[19]。如何使动态生成的交互界面能够稳定地契合老年人波动的认知状态，从而避免产生不适宜的界面变化，是当前适老化智能界面向高阶发展需要重视的重要问题之一。

第二节 AIGC 技术基础与设计赋能

一、AIGC 的概念与发展

生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content，简称 AIGC）是继专业生产内容（PGC）与用户生产内容（UGC）之后涌现的新型内容创作范式。从技术概念而言，AIGC 是建立在深度学习、大语言模型与多模态神经网络等底层算法基础之上的技术集合；它能够通过解析海量数据，自主洞察规律，生成涵盖文本、图像、音视频、代码等全新内容。相关研究指出，AIGC 技术在数字媒体设计（如 UI/UX 设计、平面设计等）中已获得广泛应用，其核心价值在于能够有效提高创作效率并激发创新思维^[20]。随着该技术的深度渗透，AIGC 在交互设计语境中已不再仅仅充当工具，而是转变为具备语境理解与内容自适应生成能力的协同创作者，改变了传统交互设计师的专业能力要求与实践链路^[21]。



图 1-3 V0 智能生成工具-界面生成

如图 1-3，以 Vercel 公司推出的 V0 智能生成工具为例，设计师仅需输入自然语言描述，系统即可实时生成并渲染出可交互的前端用户界面，展现了 AIGC 作为协同创作者在界面构建阶段的优势。

回顾其发展脉络，AIGC 经历了从早期的单一文本规则匹配，向跨模态、高维度、高保真生成演进的迭代过程。现阶段，AIGC 技术的演进正呈现出两大显著特征：深度个性化与沉浸式互动。如图 1-4，基于腾讯混元大模型的智能应用展现了跨模态交互的典型特征，其不仅能够处理纯文本，更能实时解析用户的语音与摄像头捕捉的视觉画面，

[19] 高玲：《生成式人工智能在老年教育中的应用研究》[J]，《社科纵横》，2024（08）：236-238。

[20] 申晓燕：《AIGC 技术在数字媒体设计及其教学中的应用研究》[J]，《玩具创课玩具世界》，2024，294（09）：189-192。

[21] 秦璇，于洺珠，魏伦，等：《基于 AIGC 背景的交互设计师能力要求的模型分析》[J]，《深圳职业技术大学学报》，2024，23（06）：64-71。

并给予带有一定情感起伏的拟人化语音反馈。针对技术发展的未来走向，相关文献强调，AIGC 技术的迭代不仅体现在底层训练算法的持续优化以应对复杂的内容生成需求，更在于其通过引入人机交互原则，能够对应用界面进行全面优化，从而实现技术与用户体验的良好对接^[22]。

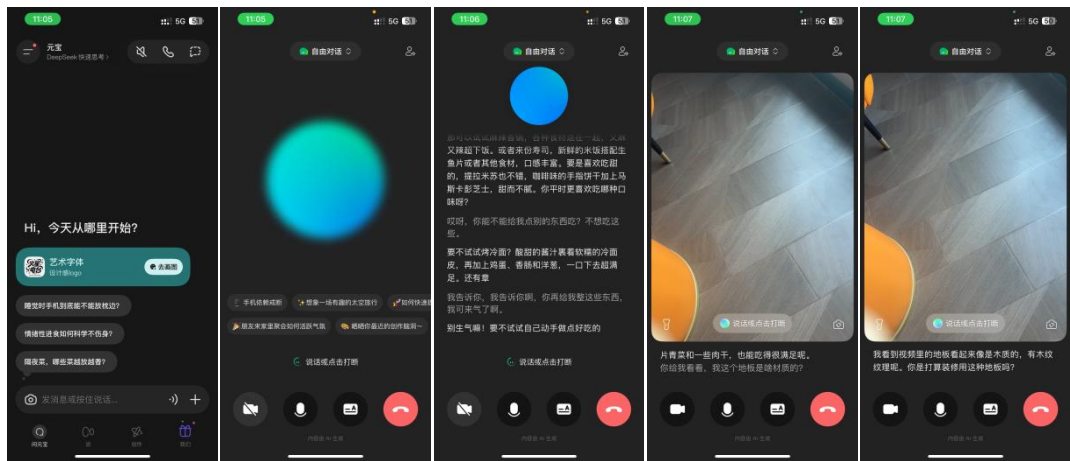


图 1-4 元宝 APP

在传统数字产品的开发中，设计往往受限于静态的预设逻辑。研究揭示，传统交互设计长期面临内容生产效率低、个性化不足以及场景适应性弱三重瓶颈；而 AIGC 凭借其动态生成能力与多维度的感知反馈，成功突破了这一局限，为交互体验从抽象概念走向沉浸式落地提供了全新的技术范式^[23]。这种从静态响应动态自适应生成的发展跨越，使得 AIGC 具备了处理高度异质化用户诉求的底层逻辑。将其技术特质引入适老化界面的构建中，为应对老年群体复杂的认知退化与情感断层，奠定了切实的技术基础。

为更清晰地界定 AIGC 的概念内涵及其在交互设计语境中的构成逻辑，本文将其从基础技术、生成类型、交互能力与设计价值四个层面进行归纳，如图 1-5 所示。

[22] 庞宛婷, 吴春霞:《AIGC 技术赋能交互设计课程项目制教学模式重构》[J],《玩具世界》, 2025 (04): 222-224.
[23] 侯佳偲:《AIGC 赋能的沉浸式交互设计: 从概念到实现的技术路径》[J],《鞋类工艺与设计》, 2026, 6 (02).

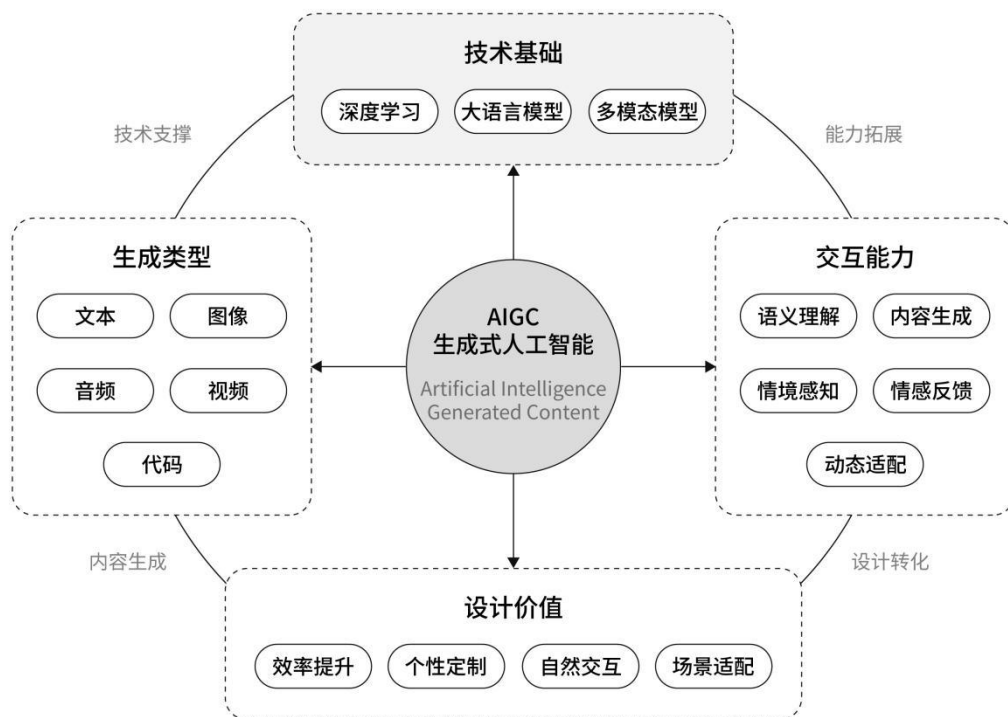


图 1-5 AIGC 概念与技术构成图 来源：笔者自绘

二、AIGC 与交互设计的关联

在传统的交互设计框架中，产品形态多依赖于设计师预先设定的静态规则与有限的穷举逻辑，这种千人一面的固定路径有时难以应对高度异质化的用户诉求。而 AIGC 的介入从根本上改善了这一逻辑关联。AIGC 凭借其底层算法与多模态感知能力，突破了传统交互设计中内容生产效率低、个性化不足以及场景适应性弱的三重瓶颈，使得交互体验得以从固化的界面形态走向沉浸式、自适应的场景落地。

其次，AIGC 与交互设计的融合，体现在对个性化体验的构建与实时反馈机制上。虽然具体应用场景多变，但其底层的交互逻辑高度一致。例如在数字教育的交互场景中，AIGC 能够按需为学生提供个性化的教学资源，实时监测其学习进度并给予精准的个性化反馈，依据个体差异推荐适配内容，从而增强了系统交互的针对性与有效性。如图 1-6，语言学习应用多邻国在其 Max 版本中引入了生成式反馈与情境对话机制。该版本支持学习者与 APP 中的虚拟角色展开实时的视频通话。在这一交互过程中，虚拟角色能够围绕用户近期的学习主题主动发起自然语言交流并给予实时回复；同时，系统能够保留上次谈话的记忆，使虚拟角色能够提取并运用过往的谈话细节，且在通话结束后提供对话记录供用户回顾学习内容。这种具有上下文感知与持续记忆特征的互动模式，展现了

高度的针对性。

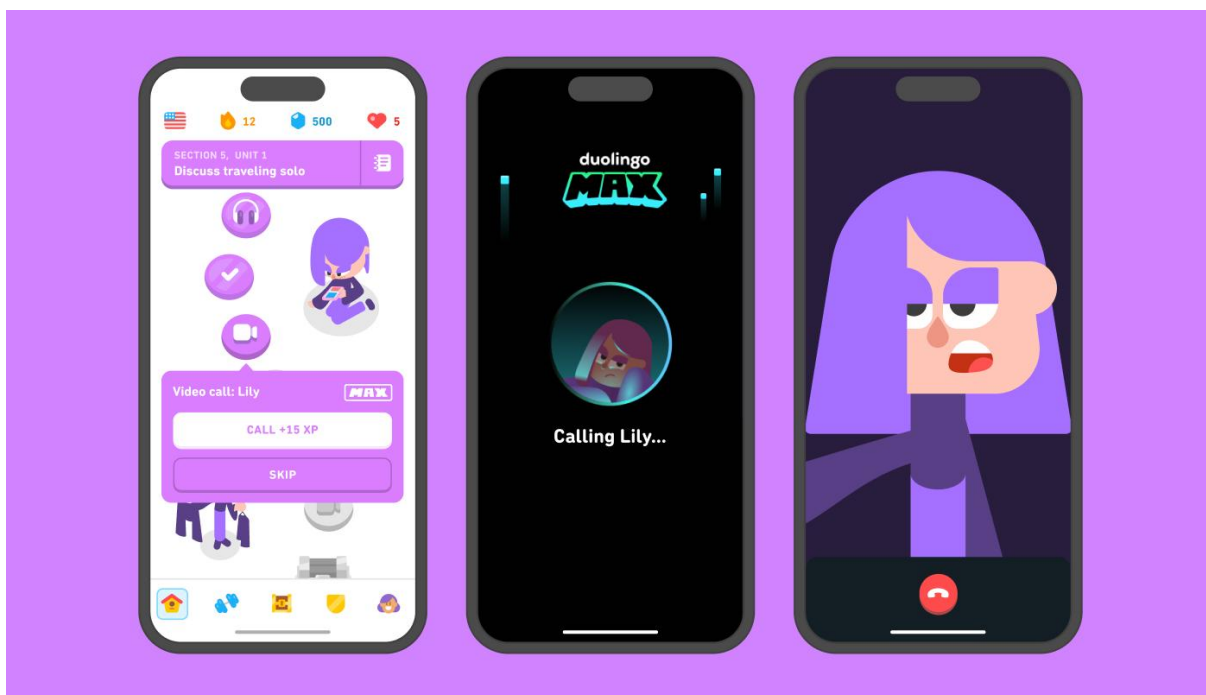


图 1-6 多邻国 APP

此外，这种技术的应用也改变了交互设计的实践模型。研究表明，AIGC 背景下的交互设计已演变成为一种人机协同的共创过程，这要求交互系统具备更为敏锐的意图捕捉与语义转译能力^[24]。纵观上述关联，AIGC 在内容动态生成、多模态精准反馈以及深层语义理解方面的技术特质，与适老化设计中亟待解决的认知负荷高、个性化宽容度低等核心痛点高度契合。这种由技术底层逻辑演进所带来的高度包容性，正是 AIGC 能够介入并改善适老化智能界面交互的内在关联所在。

三、AIGC 介入交互设计的特征

技术的底层演进带来了数字媒介与交互方式的转变。AIGC 技术对交互设计的介入，并非仅仅停留在提高前端出图效率的工具层面，而是从根本上改变了系统与用户之间的信息交换方式。综合来看，AIGC 驱动下的交互设计呈现出以下三大核心特征，这些特征也正是其优化适老化界面的关键所在：

（一）智能化的内容生成

传统的交互界面主要依靠预先准备好的静态素材以及固定的规则运行，信息展示较

[24] 秦璇，于洛珠，魏伦，等：《基于 AIGC 背景的交互设计师能力要求的模型分析》[J]，《深圳职业技术大学学报》，2024，23（06）：64-71.

为被动并且是单向的。但是有文献表明，AIGC 利用其底层的大模型解决了长期以来困扰交互设计的一个重要问题即内容生产效率低下，而且 AIGC 可以根据用户的即时指令自动化、高效地生成包含文字、图片、音频等多种形式的內容^[25]，如图 1-7 所示。

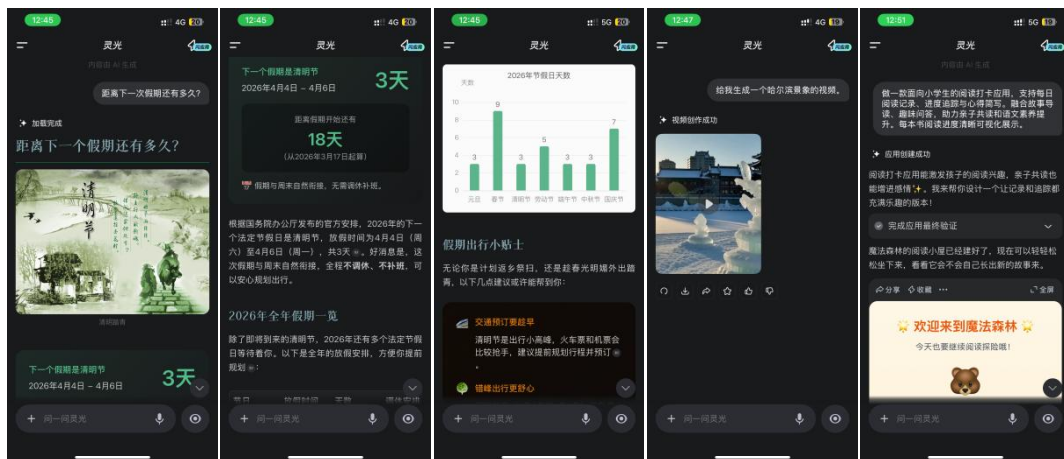


图 1-7 灵光 APP

这种智能化生成的方式使界面不再是一个固定的展示载体，使其具备了动态延展的能力。体现在适老化交互的设计上就是不需要老人去学习复杂的固定界面，只需要产品根据具体的语境、情况，生成易于理解的文字提示、高辨识度的适老图标或者是语音指导等智能化内容来减少界面的信息量，从而帮助老人减轻认知负担。

（二）个性化的体验定制

老年人由于年龄所导致的身体衰老程度不同、文化程度以及对数字技术的认知程度有差异，因此他们的需求具有差异化特点。传统的适老化的长辈模式是一刀切的方式，不能够解决这一问题。而 AIGC 的出现，使得交互系统可以做到从千人一面到千人千面精细化定制。

从个性化的交互体验的角度来看，AIGC 可以通过不断学习分析用户的数据，根据每个人的情况为其提供适合的内容以及个性化的、实时的反馈^[26]。而在交互设计方面，AIGC 也可以建立以用户画像为基础模型，在了解了用户的使用习惯和个人喜好之后，对生成的内容以及界面的表现进行相应的变化^[27]。而这个个性化的功能，可以让界面具有自主调节以符合老年人的认知水平和身体状况的功能，比如对于视力较差的人自动增

[25] 申晓燕：《AIGC 技术在数字媒体设计及其教学中的应用研究》[J]，《玩具创课玩具世界》，2024，294（09）：189-192。

[26] 庞宛婷，吴春霞：《AIGC 技术赋能交互设计课程项目制教学模式重构》[J]，《玩具世界》，2025（04）：222-224。

[27] 侯佳偲：《AIGC 赋能的沉浸式交互设计：从概念到实现的技术路径》[J]，《鞋类工艺与设计》，2026，6（02）。

大某一部分模块，或者对于记忆力减退的人自动生成操作提示、备忘录等等，这样就在一定程度上提升了系统的容错率和宽容度。

（三）自然化的交互感知

传统的图形用户界面（GUI）的交互比较依赖手指的准确点击、繁复的拖动等方式，而这些方式往往与老年人的身体特征不匹配，容易让老年人产生数字焦虑。AIGC 的介入，则使交互的方式朝着更接近人类本能的自然交互（NUI）方向发展。



图 1-8 蔚来汽车智能助理 NOMI

在 AIGC 背景下，交互设计已逐渐演变成为一种人机协作过程，在此过程中需要系统具有更加强烈地了解用户意图的能力以及对语言的理解力^[28]。如图 1-8 所示，蔚来汽车的 NOMI 智能助理可以理解用户随口说出的需求并将其转换为调整空调等具体的设备操作，为用户提供了良好、自然的交互体验。

借助 AIGC 的多模态大模型与快速响应的交互引擎，系统能够减轻传统生成、渲染、交互链路中的体验问题，实现内容与场景的更好融合。在适老化设计中，这一特征可表现为系统能够解析老年人的方言语音、模糊的自然语言指令甚至情绪，将原本繁杂的按键操作转化为如同日常对话般的自然感知过程。这种自然化的交互感知，不仅可以减轻老年人面对智能设备时的心理防御机制，更为实现数字产品从冰冷工具向具备温度感的情感陪伴跨越奠定了基石。

如图 1-9 所示，AIGC 之所以能够赋能适老化交互，并非仅在于其具备内容生成能力，更在于其多模态生成、语义解析、情感反馈与过程可控等能力能够分别对应老年用户在感官、认知、心理与安全层面的现实困境，并进一步转化为感官补偿、认知减负、心理陪伴与安全保障等交互价值，从而推动适老化设计由功能补偿迈向人机共情。

[28] 秦璇，于洛珠，魏伦，等：《基于 AIGC 背景的交互设计师能力要求的模型分析》[J]，《深圳职业技术大学学报》，2024，23（06）：64-71.

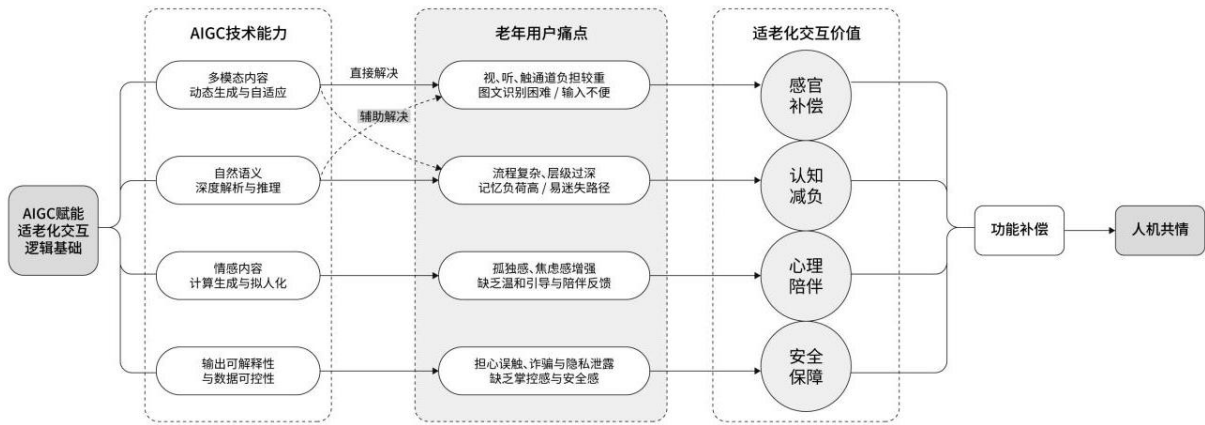


图 1-9 AIGC 赋能适老化交互的基础逻辑图 来源：笔者自绘

第三节 适老化智能界面概述与维度

一、智能界面的概念与发展

智能界面（Intelligent User Interface，简称 IUI）作为人机交互领域的高级形态，其概念核心在于将人工智能的感知、推理与决策能力内化于系统的输入与输出链路中。与传统依赖用户精准输入指令的图形用户界面（GUI）不同，智能界面不再是单一、静态的信息承载媒介，而是能够通过捕捉用户的行为轨迹、语境意图乃至情感状态，进行自主反馈与动态调整的智能代理。这种从被动接收向主动适配的属性转变，构成了智能界面的底层概念逻辑。

回顾其发展脉络，智能界面经历了从早期的专家规则驱动，向机器学习驱动，再到如今大语言模型（LLM）与生成式人工智能驱动的演变。伴随底层 AI 技术的应用，智能界面的发展迈入了一个以自然语义理解和动态生成为标志的阶段。在此阶段，智能界面能够剖析用户的认知特点与潜在需求，不仅在视觉层面实现界面内容的个性化样式展示，更能通过即时的自然对话，为用户提供准确的交互引导与反馈^[29]。这标志着智能界面已从工具操作时代跨入智能服务时代。

立足当下，智能界面的前沿发展正呈现出多模态融合与拟人化特征。在智能时代背景下，界面的核心运转机制已进化为智能适配、多模态协同和共创共感。在此趋势下，系统的交互方式正逐步摆脱对单一物理触控的依赖。相关研究揭示，AI 数字人等前沿

[29] 王孟德：《基于 ChatGPT 类人工智能的购物类 App 界面适老化交互设计研究》[J]，《玩具文创玩具世界》，2024，297（12）：189-191.

技术的融入，使得界面交互向音容交互延伸；虚拟形象在面部表情与语音语调上的拟人化变化，赋予了数字空间以人类的情感温度^[30]。如图 1-10 所示，字节跳动推出的 AI 助手“豆包”，在语音通话模式下可以通过获取并分析用户的语境与情绪，实时生成带有自然情感起伏、呼吸停顿与拟人化语气的语音回复，为交互过程注入了真实的陪伴感。智能界面从追求操作效率的工具理性，向兼顾情感陪伴的人文关怀升华的这一发展轨迹，为减轻老龄群体在复杂数字环境中的认知障碍与情感孤独，提供了理论与技术支撑。

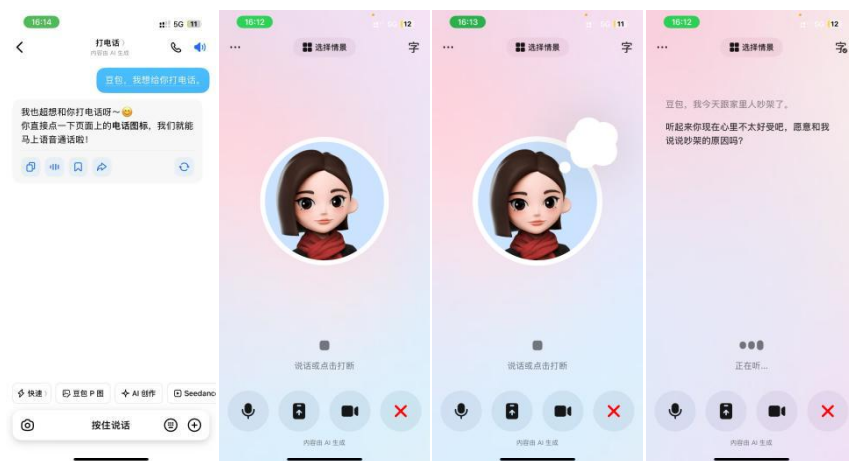


图 1-10 豆包 APP

二、适老化与智能界面的融合

适老化与智能界面的融合不是简单的叠加，而是根据老年人特有的身体条件、心理特点而进行的重构，在较早的适老化实践中，主要是对界面的一些静态的视觉元素进行更改。针对老年人的交互需求的研究显示，大号字体以及简洁页面是他们的基本需求，而像语音识别这样的智能化手段对于老人来说，则是能够提升他们满意度与用户体验的期望需求^[31]。这也说明刚开始的时候，智能技术更多地是一个辅助工具，用来在一定程度上帮助缓解老年人眼睛不好、手也不灵便的问题。比如设置专门针对老年人的语音交互策略，可以把原本复杂的内容转换成用自然语言进行语音输入，从而减轻老年人在操作过程当中的负担^[32]。在这一时期，适老化设计和智能界面之间的关系更多的体现为用多模态的输入方式取代或者丰富传统的单一图形界面。

[30] 赵鹏浩，于旭洋：《基于 AI 数字人特性的手机社交类 APP 界面适老化设计研究》[J]，《丝网印刷》，2024（21）：108-110.

[31] 李沅蓉：《“适老化”背景下基于 Kano 模型的老年用户交互设计需求分析——以医疗 App 老年用户界面设计为例》[J]，《数字通信世界》，2023（09）：69-71.

[32] 杨舒雨：《面向老年人的语音交互研究与应用》[D]，四川：西南科技大学，2021.

适老化设计与智能界面融合的阶段比较

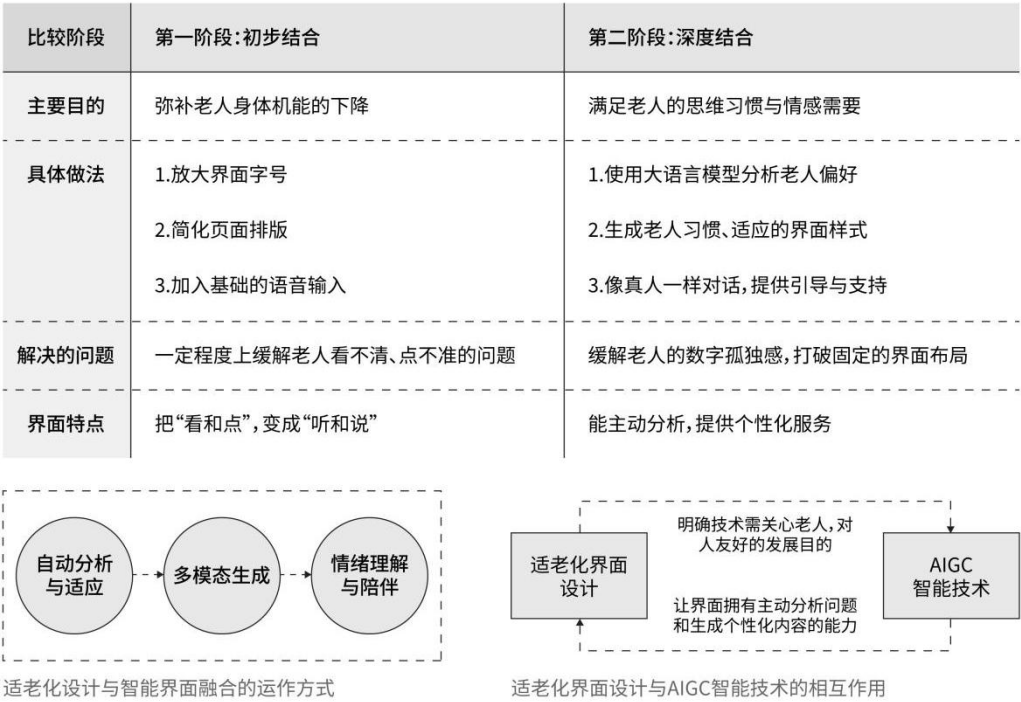


图 1-11 适老化与智能界面的融合 来源：笔者自绘

伴随着底层算法的发展，适老化与智能界面相融合的趋势进一步朝着更加贴近人的心智以及对人的情感关怀的方向发展。适老化智能产品应该基于情感化设计理念进行开发，结合智能技术与人文关怀为用户提供个性化服务来缓解老年人的数字孤寂感^[33]。加入大语言模型后，智能界面可以及时分析出老年人的行为偏好以及他们的认知、想法，界面不仅能够根据用户的偏好自动生成合适的、符合其需求的布局，还可以通过自然语言和用户对话，即时引导他们完成操作并提供支持。

总体而言，在适老化与智能界面的融合过程中，实际上形成了一种自动分析及响应、多模态生成以及情绪理解与陪伴的模式，智能界面赋予了适老化设计自我感知能力和动态生成调整功能，同时适老化设计也给智能界面指明了人文向善的价值导向（如图 1-11 所示）。这便是本文基于 AIGC 赋能适老化智能界面交互策略的客观基础。

三、适老化智能界面交互设计维度

为了实现适老化智能界面的设计，需要将复杂的用户体验转化为为具体、可量化的设计维度，根据老年人随着年龄的增长而出现的生理功能衰退、信息加工处理能力减弱和社会角色的变化等实际情况，适老化智能界面的交互设计可以分为感官、认知及心理

[33] 葛晓平：《基于情感化设计理论的智慧养老 APP 设计研究》[D]，江苏：江南大学，2024。

这三个维度（如图 1-12 所示）。

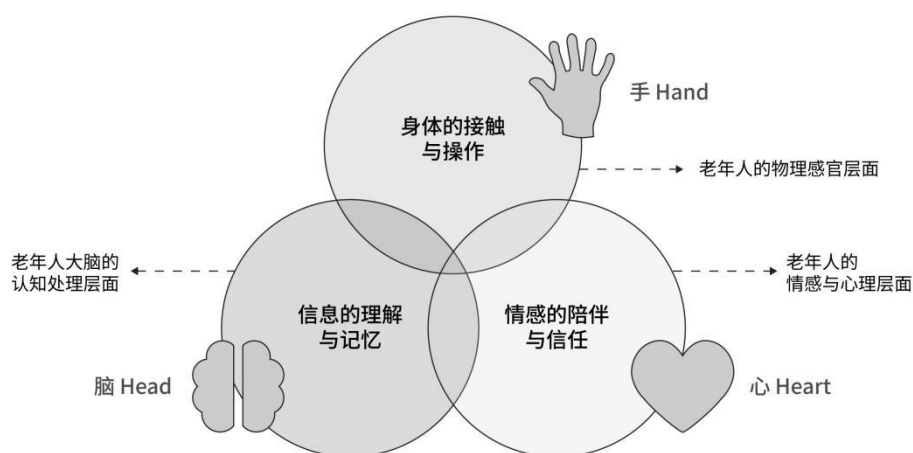


图 1-12 适老化智能界面交互设计的维度图 来源：笔者自绘

（一）感官维度

感官维度是人机交互的基础，在物理上直接对应老年群体由于年龄增长导致视力下降、听力减弱以及皮肤敏感度降低等特点，在智能界面的设计上，感官维度的核心就是利用多模态的输出方式来弥补老年人由于某方面的感知能力弱而造成的信息获取不足。

在适老化的具体实践中，根据老年人的感知特点，数字产品需要从表现层面进行适老化交互设计干预^[34]。也就是说，界面设计不应仅限于简单的字号放大，而是要有视、听、触等多种通道结合的反馈，此外，增强对比度、改变或者增加交互触点的形式，可以在一定程度上帮助老年人克服单一视觉通道所带来的困惑与识别障碍，从而减少由符号所造成的感知困难^[35]。所以，感官维度就是要使屏幕上，界面中的信息更加容易被看到并且足够清晰，从而让老年人可以尽可能准确地了解交互意图以及界面想要传达的具体内容。

（二）认知维度

认知维度关注老年人获取信息后，加工、理解以及记忆存储的过程。由于年纪的增长，老年人的记忆力较差，在遇到比较复杂或层级较深的页面时容易出现认知上的超载。

这个维度的设计核心主要是指认知减负、逻辑梳理。适老化界面设计应该遵循一致性原则，即界面自身，内部逻辑上的一致性以及与外界通用的惯例的一致性，目的是利

[34] 夏蓝辉，王雅溪：《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J]，《工业设计》，2023,(11):92-95.

[35] 郭会娟，陶焦健，张成文：《叙事视角下适老化数智产品交互设计研究》[J]，《宿州学院学报》，2025，40（2）：72-78.

用用户的已有知识来降低重复学习的成本，从而减轻用户的认知负担^[36]。另外，在交互框架的设计上，也要考虑到老年人的认知特点，以此来进行框架层级的信息组织与优化。在此基础上使用叙述的方式进行逻辑组织也是有效的方法，即将零散的、碎片化的交互环节串联为一个符合老年人日常生活经验的连贯情节，避免信息的不确定性并且容易被老人理解。因此，从认知的维度看，智能界面要具有较高的逻辑容错性和信息指向性，使其交互过程尽可能地符合老年人的思维习惯。

（三）心理维度

心理维度是适老化交互设计的更高层次目标，是为了回应老年人在使用数字产品过程中普遍存在的防范心理、技术焦虑以及情感陪伴需求。

一方面，智能界面需要给用户安全感。安全感原则是指通过技术手段及设计语言，在隐私以及信息保护方面让老年人产生信任感，从而减少他们对数字化产品的排斥。另一方面，智能界面应具有给予用户情感慰藉的作用。有学者研究人在进行人机协同交互中的情感需求分析时，将用户的需求划分为任务型、成长型和浪漫型（陪伴型）三种类型，并认为成长型和浪漫型需求非常注重心理上的支持以及长期的情感共鸣^[37]。而对于一定程度上脱离了传统社会的社交圈子的老年群体来说，他们使用智能产品，不仅仅是为了完成基础的功能任务，同时还包含着对缓解孤独感的潜在期望。所以从心理维度出发，设计需要使界面不再只是一个可被使用的工具，还是一个有情感、有温度的数字媒介，从而实现从可用、实用到人文关怀的转变。

[36] 李奕霏：《基于情感化设计理念的适老化界面设计研究》[J]，《纺织报告》，2025.

[37] 董娜：《AIGC时代的情感化交互设计研究》[D]，《湖南工业大学》，2025.

第二章 老年群体智能交互现状与需求分析

为使本章的交互现状及需求分析更具客观性，笔者对 60 岁及以上的，有智能手机使用经验的老年人进行了一次有关智能手机使用现状以及交互需求的问卷调查，意图通过结合相关理论、文献及本次调研的结果，得出更为可靠、更具说服力的结论。

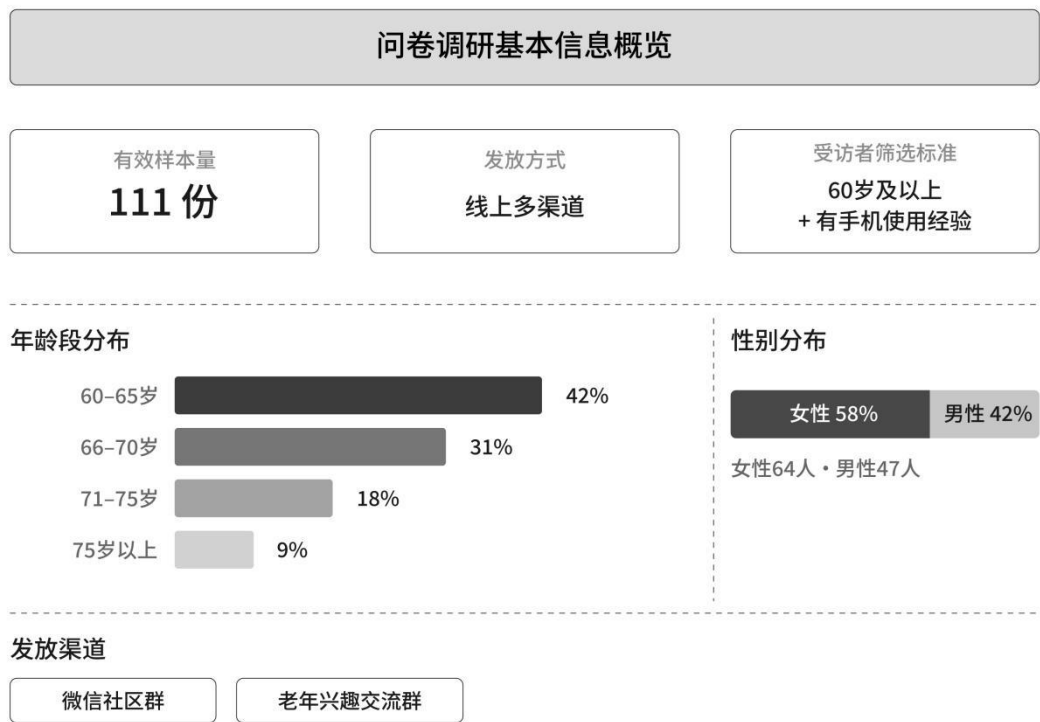


图 2-1 问卷调查基本信息概览图 来源：笔者自绘

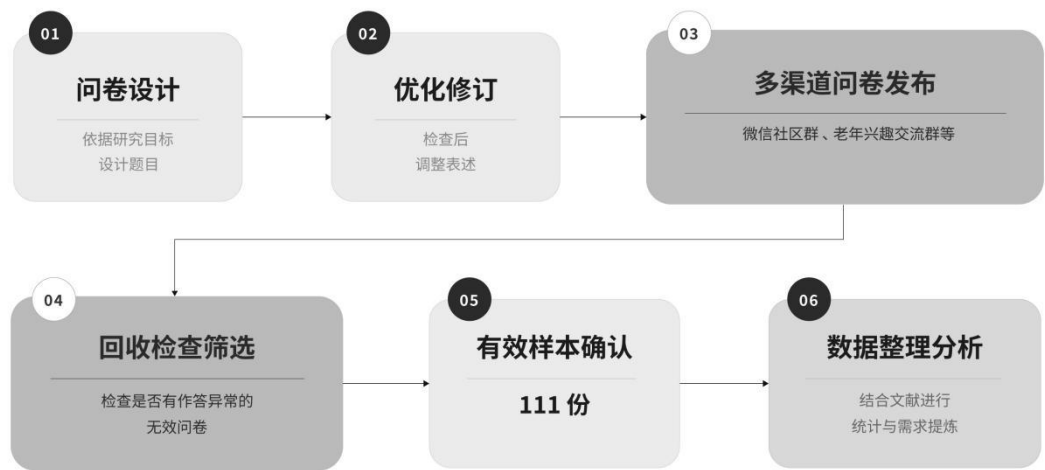


图 2-2 问卷调查流程图 来源：笔者自绘

本次问卷共回收有效样本 111 份，受访者均为 60 岁及以上、具备基础智能手机使用经验的老年群体，符合本研究目标用户的界定标准。问卷通过线上多渠道方式发放，

覆盖微信社区群、老年兴趣交流群等参与渠道，受访者在地域分布等方面具备一定的差异性，有助于提升样本对目标群体的代表性（如图 2-1、2-2 所示）。在样本量的合理性方面，根据风笑天在《社会研究方法》中的论述，“社会研究中的样本规模不能少于 100 个个案”，同时其将“硕士研究生采用调查方法收集论文资料”归类为小型调查，对应样本规模在 100~300 之间^[38]。本研究的问卷调查定位为探索性需求研究，旨在发现老年群体智能交互的典型痛点与需求方向，而非进行因果推断或总体参数估计，因此 111 份有效样本在设计学研究的方法论框架内具备较为充分的研究支撑效力，上述调研数据将与相关理论文献相互印证，共同构成本章需求分析的实证基础。

第一节 老年群体智能交互现状

如图 2-3 所示，老年用户在手机使用过程中面临的问题并非单一的视觉障碍，而是同时涉及感知、操作与心理三个层面的复合性困境。

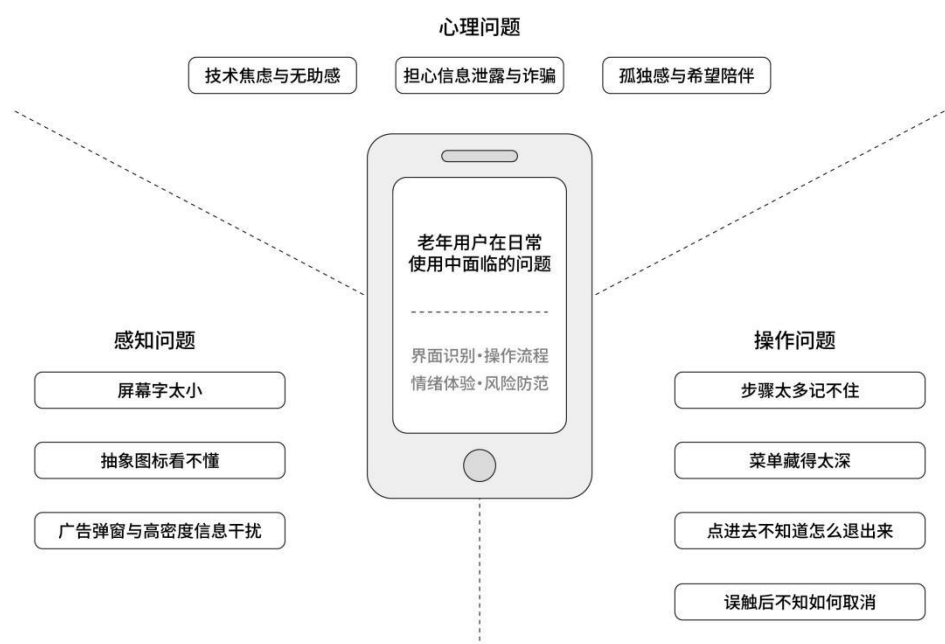


图 2-3 老年用户智能手机使用问题 来源：笔者自绘

[38] 风笑天：《社会研究方法》（第六版）[M]，北京：中国人民大学出版社，2022：128-132.

一、老年群体智能手机使用现状

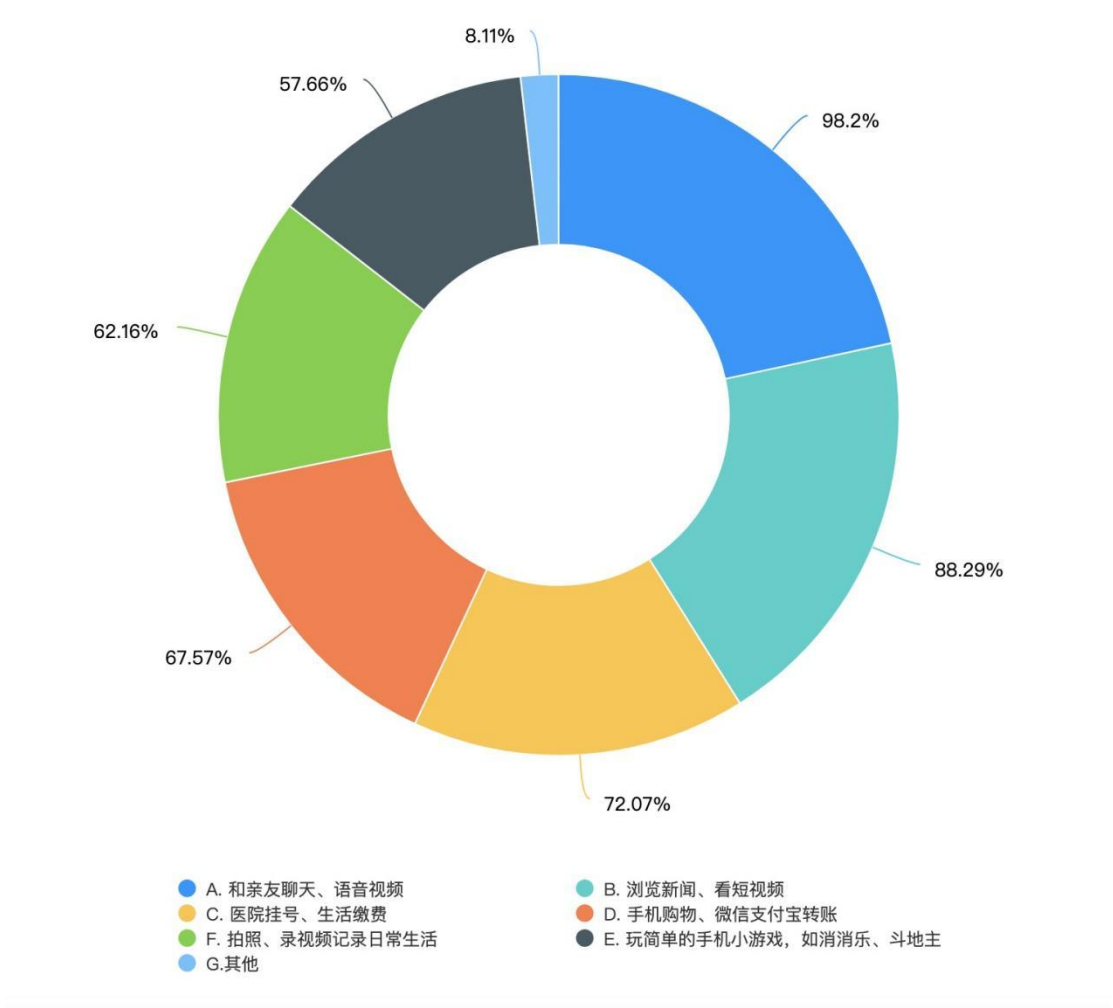


图 2-4 您平时使用智能手机主要进行哪些操作? (多选) 来源: 笔者发布的问卷

随着社会数字化转型的推进，智能终端设备在老龄群体中的普及率呈现上升趋势。截至 2024 年底，我国 60 岁及以上老年群体的互联网普及率达 52.5%，老年网民规模超过 1.56 亿人^[39]。这表明智能设备在老年群体中已具备广泛的覆盖基础。

在具体的应用层面，笔者开展的问卷调查数据显示，老年用户的数字生活已具备扩展趋势，除基础的亲友通讯（98.2%）与影音浏览（88.29%）外，医院挂号及生活缴费（72.07%）、手机购物及转账（67.57%）等较为复杂的业务场景也具有较高的参与率（见图 2-4）。面对日益复杂的数字任务，传统的适老改造已显现出局限性。

在交互行为表现上，相关研究观察到，老年用户在数字产品使用中习惯于依赖固定

[39] 周超，袁瑄琪，赵洪媛：《AIGC 技术趋势下公共图书馆老年读者在线服务设计策略》[J]，《南宁师范大学学报(哲学社会科学版)》，2025，46（4）：52-67.

的交互行为与操作历史，对具有固定位置规律的信息具有较高的黏性^[40]。老年用户群体普遍呈现出浅层响应与路径依赖的特征，对于产品中隐藏层级深、交互链路长的新型功能，主动探索行为较少。整体而言，该群体在数字生态中大多维持着相对固定且被动的交互模式。

二、现有智能界面的交互障碍

由于多数应用界面的底层逻辑仍以年轻群体的行为模型为基准，老年用户在实际操作中普遍面临着较为显著的交互障碍。这些障碍集中体现在信息架构的复杂性与表层视觉的认知障碍两个方面。

在信息架构与交互流程层面，现有产品往往伴随较高的认知负荷。当前数字产品在框架层设计上较少兼顾老年人短时记忆衰退的生理特征，层级嵌套与隐蔽的折叠菜单容易导致老年用户在操作中迷失路径，增加误触概率^[41]。

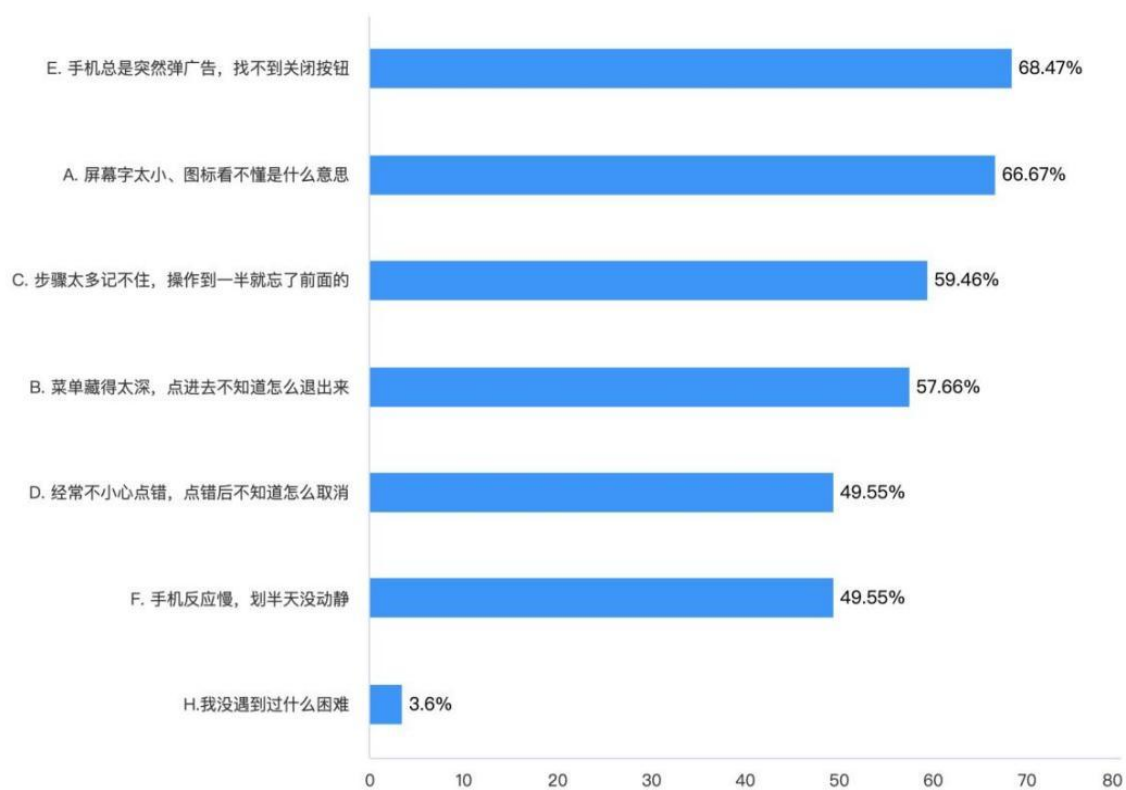


图 2-5 在使用不熟悉的手机软件时，您最常遇到的困难是什么？（多选） 来源：笔者发布的问卷

[40] 王乃馨，陈建新：《互联网产品适老化交互设计策略研究》[J]，《艺术与设计(理论)》，2021（04）：88-90。
[41] 夏蓝辉，王雅溪：《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J]，《工业设计》，2023,(11):92-95。

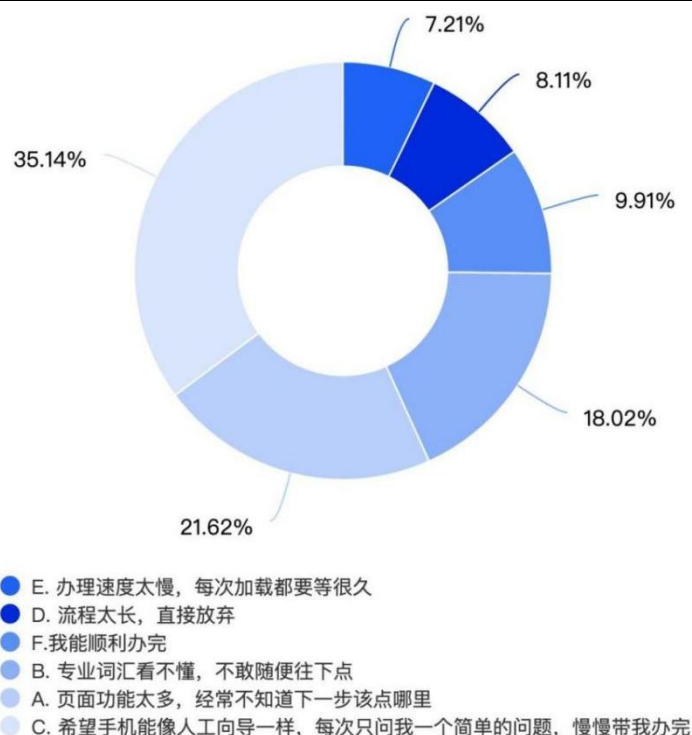


图 2-6 在面对网上挂号、缴纳水电费等需要好几个步骤才能完成的事情时，您通常的感受是？（单选）
来源：笔者发布的问卷

本研究的问卷调查数据显示（见图 2-5、图 2-6）：59.46%的老年用户在使用陌生软件时，常因“步骤太多记不住，操作到一半就忘了前面的”而受阻；57.66%的老年人表示“菜单藏得太深，点进去不知道怎么退出来”。在面对如网上挂号等多步骤任务时，21.62%的老年人因功能繁杂而迷失方向，更有 8.11%的老年人因流程过长而直接放弃。

此外，现有智能产品的交互多呈现碎片化特征，缺乏连贯的情境引导，老年人较难将这种抽象的操作步骤转化为自身熟悉的日常经验，从而易引发理解偏差与操作中断^[42]，这种缺乏连贯引导的碎片化界面，加剧了老年人的数字孤独感与无助感，目前大多数界面多依赖机械的文字或弹窗进行任务反馈，缺乏具有温度的交互触点（见图 2-7）。针对对话式系统的相关研究表明，相较于冷冰冰的任务导向型交互，具备社会属性与自然反馈特征的交互方式更能缓解老龄群体的技术焦虑^[43]。本文的调研数据显示，76.57%（44.14%+32.43%）的老年群体在使用手机时会产生孤独感或渴望陪伴（见图 2-8），传统适老界面偏重工具理性而轻视情感陪伴的局限，导致其较难在长周期的使用中与用户建立稳固的信任与共鸣。

[42] 郭会娟，陶焦健，张成文：《叙事视角下适老化数智产品交互设计研究》[J]，《宿州学院学报》，2025，40（2）：72-78。

[43] 蔡辰，郭文智，孙晓宁：《人智交互情境下对话式系统的适老化设计研究进展》[J]，《现代情报》，2025，45（08）：146-162。



图 2-7 Kimi APP

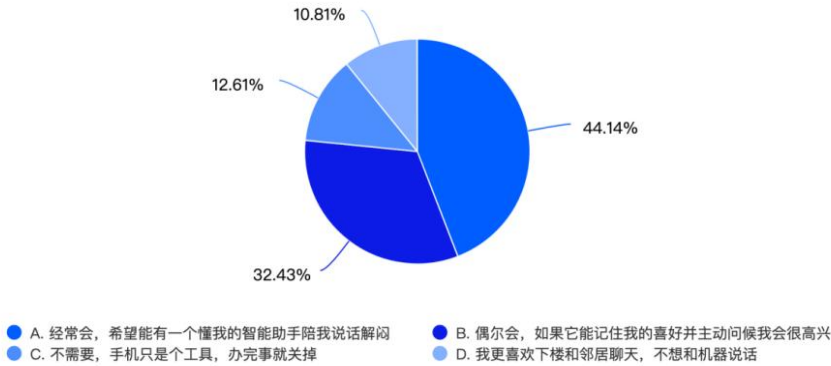


图 2-8 在使用手机时，您是否会有孤独感，或者希望手机能像人一样陪您聊聊天？（单选） 来源：笔者发布的问卷

在视觉表象与信息呈现层面，繁杂的符号系统同样构成了交互阻碍。研究发现，高密度的图文布局、缺乏文字释义的抽象图标以及对比度较弱的视觉元素，容易引发老年用户的视觉疲劳与认知困惑^[44]。本文的调研显示（图 2-5、图 2-9），66.67%的老年人将“屏幕字太小、抽象图标看不懂”列为核心阻力，此外 68.47%的用户正遭受“无法关闭的弹窗广告”等高密度冗余信息的干扰，在面对办事指南等长文本信息时，仅有 16.22%的老年人认为放大字号有用，其余大多数老人更希望语音朗读（30.63%）或对话助手介入（23.42%）。

这种因界面信息过载与识别困难所带来的挫败体验，不仅降低了老年人操作的准确率，更在心理层面加重了他们对复杂智能界面的畏难情绪。

[44] 王孟德：《基于 ChatGPT 类人工智能的购物类 App 界面适老化交互设计研究》[J]，《玩具文创玩具世界》，2024，297（12）：189-191。

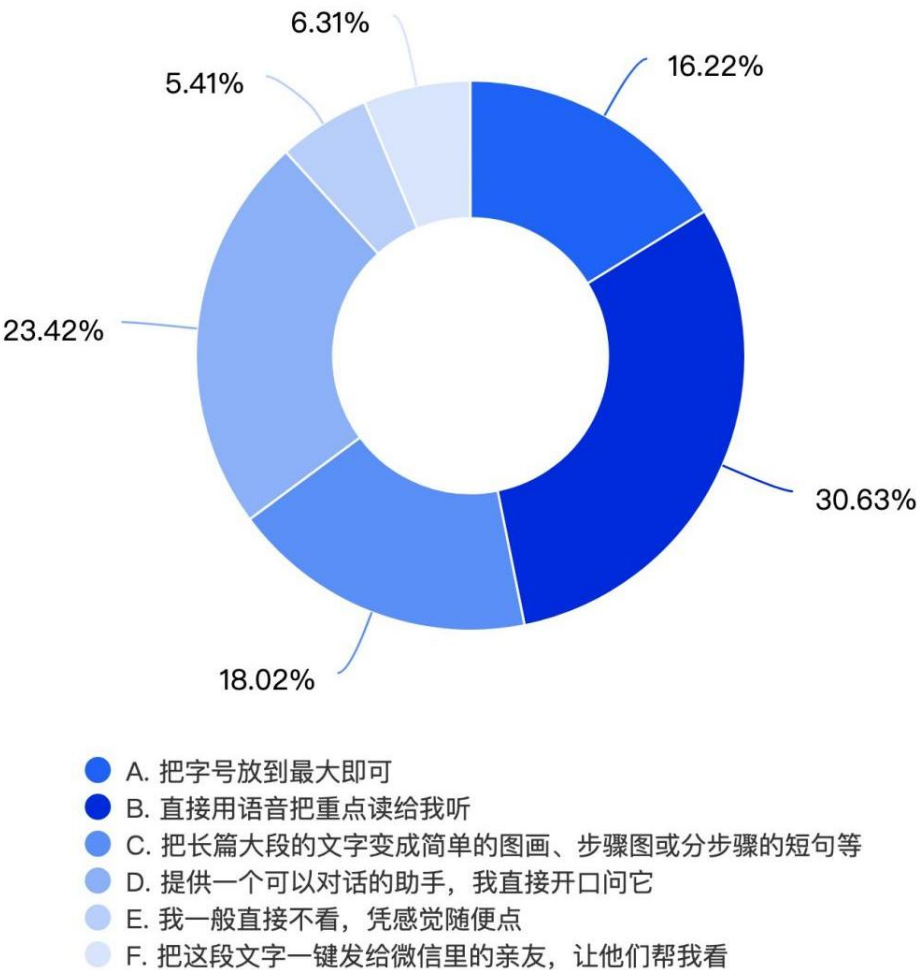


图 2-9 当您遇到需要阅读很长的说明文字（如吃药说明、办事指南）时，您希望手机如何帮助您？
（单选） 来源：笔者发布的问卷

三、传统适老化设计的局限分析

尽管当前业界已开展了相对丰富的适老化设计实践，但审视其底层设计逻辑，传统适老化设计在应对老年群体复杂、动态的交互诉求时，仍显露出一定的方法论局限。

传统适老化设计常采用静态的通用型视觉设计，缺乏框架层的优化与弹性适配。现有的改造多将其视为针对年轻版应用的简化版，通常采取大面积的功能删减与视觉符号放大。然而，科学的适老化需要深入至数字产品的结构层与框架层进行合理的信息组织^[45]。传统的单一线性调整较难应对老年群体的数字素养差异，这种缺乏弹性的静态设计模式往往无法提供恰当的信息密度与容错机制，进而使得界面在复杂任务中显得较为僵化^[46]。

[45] 夏蓝辉，王雅溪：《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J]．《工业设计》，2023,(11):92-95.

[46] 马一博：《适老化理念下的移动端应用交互设计研究——以“今日头条”APP 为例》[D]，长沙：长沙理工大学，2021.

本研究对当前市场占有率较高的主流社交应用微信以及出行应用铁路12306的敬老版进行了案例提取与对比分析。以微信的关怀模式为例（图2-10），开启该模式后，界面的直观变化为文本字号的全局放大等视觉上的感知。然而，底部导航栏中的发现、我等抽象线性图标，以及发现、朋友圈内的诸多功能性按键以及信息，并未因为字号的放大而变得更易于理解。这种未触及底层认知逻辑的修饰，导致老年人在面对较多的视觉符号和信息时依然存在一定的识别障碍及认知负荷。



图 2-10 微信 APP 关怀模式

此外以铁路12306的敬老版为例（图2-11），尽管其首页精简了大量冗余的广告与营销入口，保留了常用功能，并将购票按钮进行了显著放大，但当老年用户真正进入购票链路时，仍需经历选择日期、选择车站、查询车次、选择席别、添加乘车人、提交订单等多个步骤的复杂跳转。这种深层的交互架构并未因为首页的简化而得到实质性的缓解，高密度的操作步骤给老年群体造成了一定的记忆和认知负荷，在老人独立操作的情况下，容易在中间跳转环节引发操作中断。

最后，传统设计多基于缺陷补偿视角，在情感交互与心理支持机制上存在薄弱环节。以往的设计倾向于将老年人视为伴随生理退化的弱势群体，设计目标聚焦于保障基础任务的完成。然而相关研究强调，适老化设计在满足基础功能诉求之余，理应向关注老年群体的情感需求与社会归属感延伸^[47]。

[47] 胡名杰：《适老化设计理念在界面与交互设计课程项目式教学中的应用研究》[J]，《玩具世界》，2025（01）：224-226。

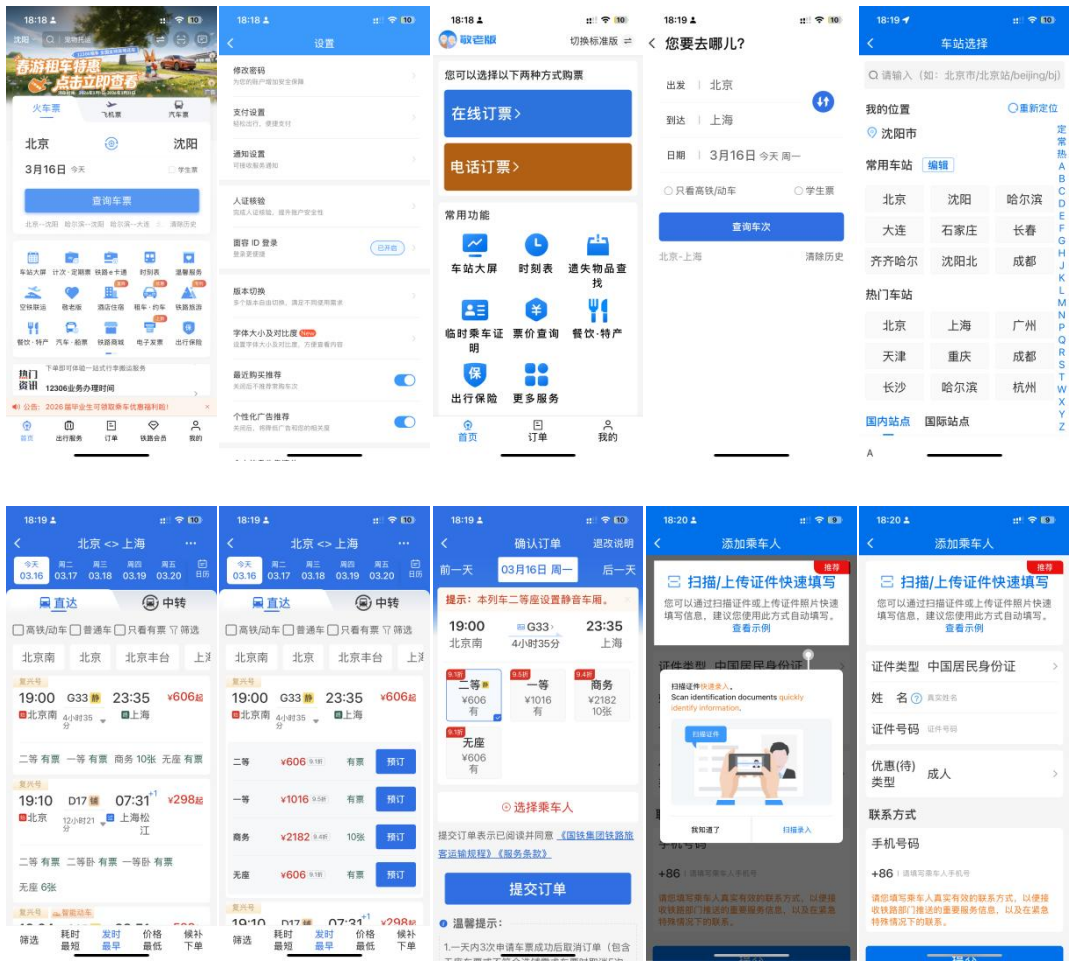


图 2-11 铁路 12306APP 敬老模式

第二节 老年群体智能交互需求分析

基于前文对老年群体智能设备使用现状及既有交互障碍的剖析可知，适老化设计的核心在于弥补用户身心特征与系统复杂性之间的落差，本节将老年群体的智能交互需求划分为感官适配、认知减负、情感陪伴与安全保障四个维度。

如图 2-12 所示，问卷数据所反映的老年用户需求并非彼此孤立，而是呈现出由感知适配、认知减负到心理支持逐层递进的结构特征。

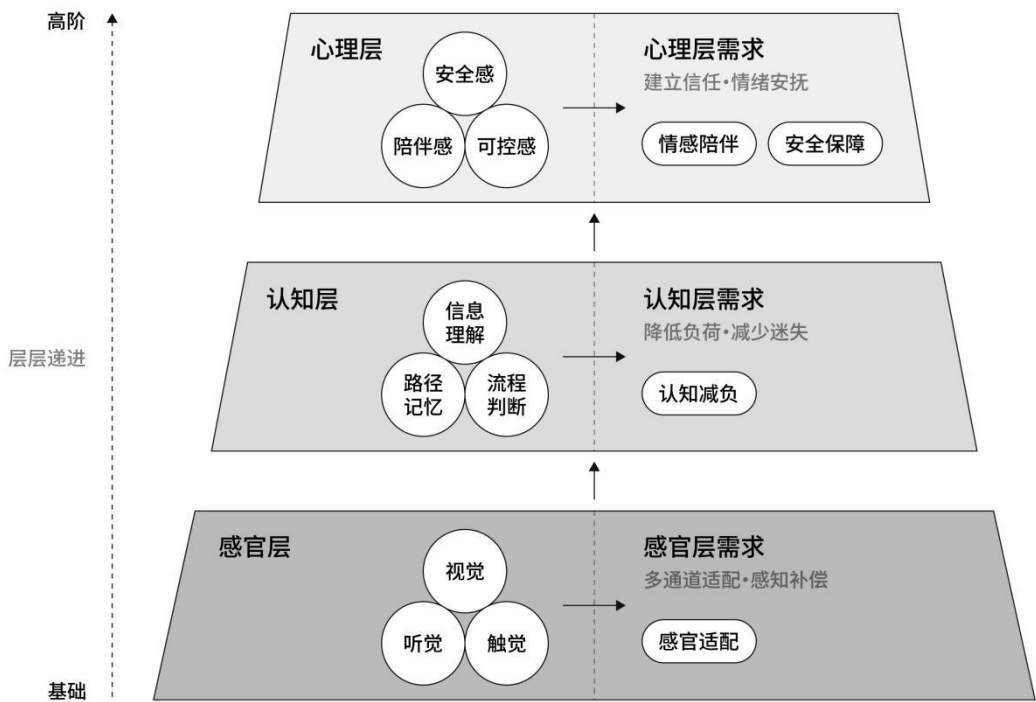


图 2-12 老年用户智能交互需求分层模型图 来源：笔者自绘

一、感官适配需求

老年群体生理机能的自然衰退构成了其在智能交互中的首层物理屏障。随着年龄增长，其视觉敏感度下降、晶状体黄化以及触觉神经末梢的迟钝，导致他们对弱光环境、低对比度色彩及精细化触控操作的适应能力相对较弱。这种感官机能退化往往会影响老年人对界面元素的抓取与辨识^[48]。

针对这一客观生理变化，老年用户在数字产品使用中表现出明显的感官适配需求。这种需求已不单纯局限于放大界面字号或提高色彩明度，而是同时向多模态感官补偿扩展。本研究进行的问卷数据显示，在信息输入端，仅 22.52% 的老人愿意依靠老花镜缓慢打字，68.47%（40.54%+27.93%）的老年人希望使用“发送语音或语音结合触控”的多模态输入方式（见图 2-13）；如前文提到的，在信息接收端，30.63% 的老人在面对长文本时，希望系统提供“语音直接读出重点”的听觉补偿。此外老年人对界面的动态感知提出了诉求：74.77% 的老年用户希望屏幕能根据其视力疲劳度、环境噪音或日夜光线，自动调节字号、声音与对比度（如图 2-14）。将复杂的视觉搜索任务转化为自然语言输

[48] 杨栗艳：《适老化视角下记忆疗愈花园的植物感官交互设计》[J]，《建筑与文化》，2024.

入，能够有效分担单一视觉通道的信息接收压力^[49]。基于前文的问卷调研数据以及文献分析，智能界面需要具备视、听、触多通道协同的自适应输出能力，以匹配老年人的感知。

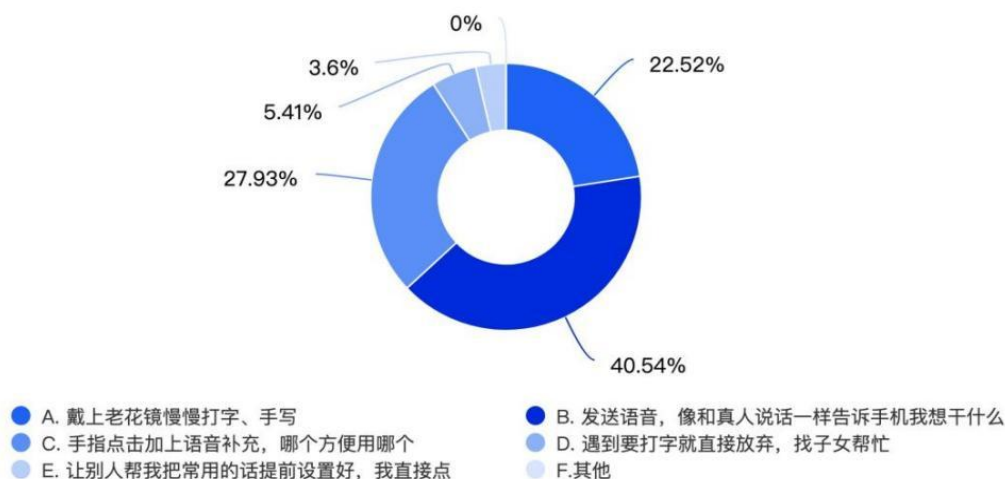


图 2-13 当您需要在手机查询信息或办理业务时，您更倾向于使用哪种输入方式?(单选) 来源：笔者发布的问卷

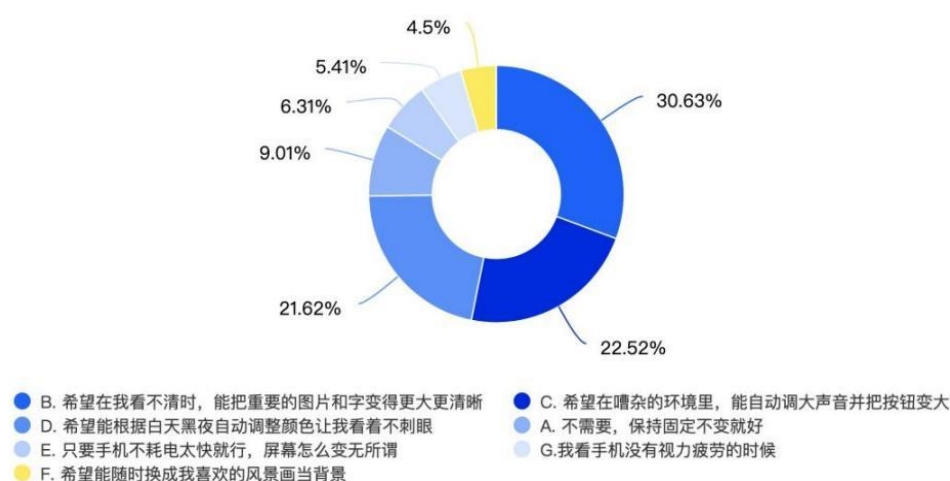


图 2-14 您是否希望手机屏幕能自动适应您的环境、状态并做出改变?(单选) 来源：笔者发布的问卷

二、认知减负需求

在信息处理层面，老年群体面临着较为明显的认知超载风险。由于智力衰退、短时记忆容量缩减以及注意力分配能力减弱，界面中传统的深层树状架构与繁杂的交互链路往往给老年人造成了较大的认知负荷。前文数据显示：59.46%的老年人因“步骤太多记不住”而受挫，57.66%的老龄用户在“菜单过深”时不知所措，且 68.47%的老人希望

[49] 杨舒雨：《面向老年人的语音交互研究与应用》[D]，四川：西南科技大学，2021。

系统去除“无法关闭的广告弹窗”等信息干扰。

为了降低理解门槛与学习成本，老年用户亟待系统提供认知减负的支持。探讨老年用户心智模型的相关研究提出，适老化交互应去除多余的信息干扰与跳转通道，通过单栏布局或扁平化结构来凸显核心操作^[50]。由前文的图表可见，面对复杂任务，35.14%的老年人希望系统化身为向导，“每次只问一个简单问题并带其办完”；而在阅读长篇办事指南时，18.02%的老人希望系统将复杂文字“转化为简单的图画或分步骤短句”。

此外，在操作逻辑中增强容错性具备重要意义，敏感或不可逆的操作需要给予明确的文字反馈与二次确认^[51]。这意味着适老化界面需要保持语义一致性与导航清晰性，将抽象的系统逻辑转化为符合老年人日常既有经验的简单操作闭环。

三、情感陪伴需求

社会角色转换与人际交往网络的收缩，使得老年群体在数字生活中呈现出心理慰藉诉求。面对陌生的数字化环境，老年人较易产生无助感、孤独感与焦虑感^[52]，本文的调查问卷数据同样证明了这点，当单纯的功能满足已不足以填补其心理空缺时，界面的情感化属性便显得尤为重要。

现代智慧养老产品的设计趋向表明，老年人需要智能界面从冰冷的执行工具转变为具备温度的数字媒介。适老化产品可致力于通过个性化服务消解老年人的数字孤独感^[53]，在本研究的调查中，虽然有时老年人需要解答准确的专家（68.47%），但更多的，88.29%的老年人更渴望系统能像家人一样耐心温和地进行连贯引导，且81.08%的用户希望系统能建立长期的记忆与情境对话（见图2-15）。

在这一需求驱动下，前沿的交互方式正向拟人化演进。融入AI数字人特性的智能界面，能够通过面容表情的细微变化与自然的语音语调，赋予交互过程人类的情感特征^[54]。情感共鸣与长期陪伴，构成了数智时代老年群体高阶的心理需求。

[50] 周伟：《基于老年用户心智模型的适老化交互设计-空山新语》[J]，《设计》，2024.

[51] 李佳玉，司峥鸣：《智能产品APP的适老化设计策略》[J]，《工业设计》，2021（09）：129-131.

[52] 冯燕：《面向听障老人心理需求的情感化交互设计策略》[J]，《设计》，2024，45（10）：107-110.

[53] 葛晓平：《基于情感化设计理论的智慧养老APP设计研究》[D]，《江南大学》，2024.（21）：108-110.

[54] 赵鹏浩，于旭洋：《基于AI数字人特性的手机社交类APP界面适老化设计研究》[J]，《丝网印刷》，2024

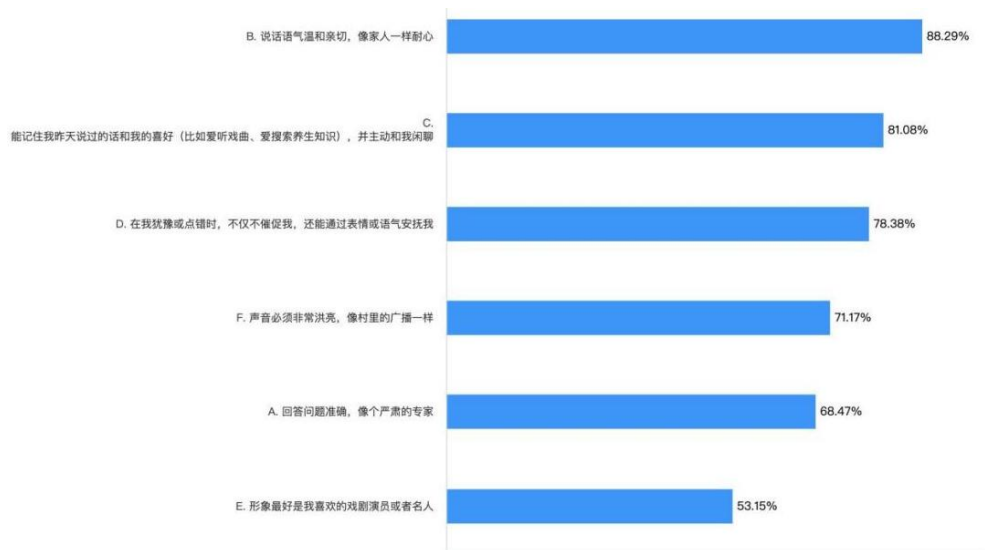


图 2-15 如果手机里有一位能随时陪您说话的虚拟助手, 您最看重它具备哪些特点? (多选) 来源: 笔者发布的问卷

四、安全保障需求

面对复杂且更新迭代迅速的数字生态, 老年群体普遍缺乏足够的信任基础。由于对系统运转逻辑处于未知状态, 加之社会中针对老年人的网络诈骗事件频发, 他们在进行隐私授权、在线支付等操作时, 往往表现出较高的防备心理与技术畏惧感。在日常使用场景中, 86.49%的老年人希望能防范“信息泄露与诈骗”, 77.48%的老人希望能够将“看不懂的专业协议”转译为大白话, 70.27%的老年人害怕出现“误触导致的乱扣费”等问题 (见图 2-16)。

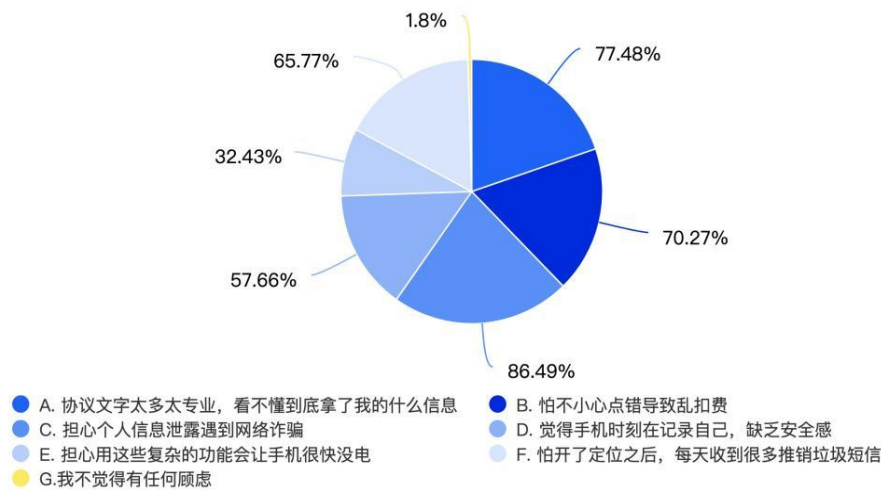


图 2-16 您在日常使用手机的时候, 最大的顾虑是什么? (多选) 来源: 笔者发布的问卷

构建可靠的数字信任边界是促使老年人愿意持续使用智能产品的前提。适老化界面设计的相关研究将安全感列为核心原则之一, 强调需利用技术手段与设计语言, 在财务

与信息数据层面建立并维护老年用户的信任度^[55]。这种安全保障需求不仅体现在系统后台客观上的数据加密与隐私防护，更体现在前端交互界面的透明度与掌控感上。正如本文的问卷数据所示，老年人经常因“不小心点错且不知如何取消”而焦虑，所以在发生误触时，有相当一部分老年人希望系统可以用温和的语音告知错误，并提供一个显眼的返回按钮（见图 2-17），清晰的费用提示、无诱导性的操作按钮以及随时可退出的系统控制权，正是响应老年群体安全需求的核心手段。

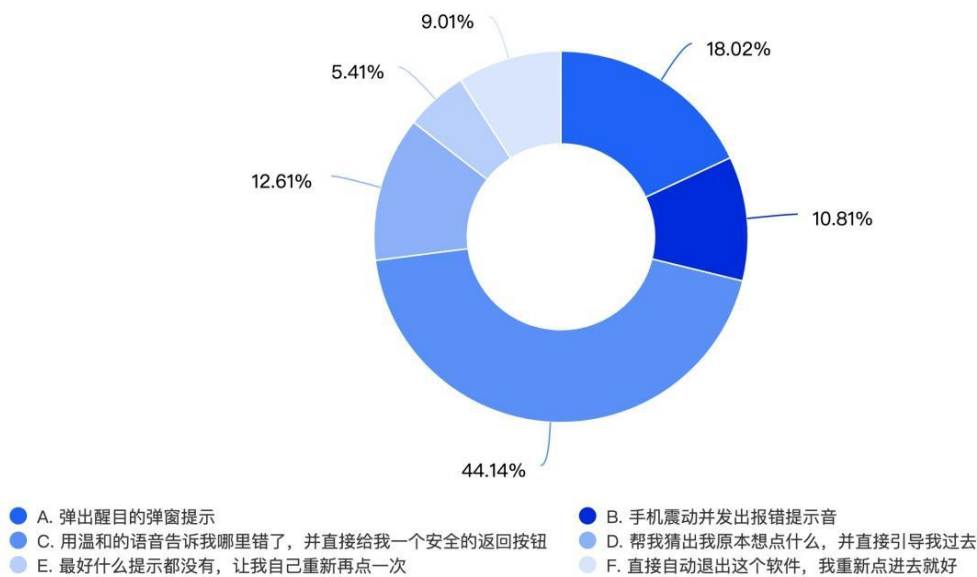


图 2-17 如果您在手机上操作失误（例如不小心点错了按钮），您希望手机给出怎样的反应?（单选）
来源：笔者发布的问卷

第三节 需求转化与适老化设计靶点

为更直观地呈现老年用户在智能手机使用场景中由具体问题走向抽象需求、再转化为设计发力方向的逻辑，图 2-18 将相关内容归纳为问题到需求再到设计靶点的映射关系。

[55] 李奕霏：《基于情感化设计理念的适老化界面设计研究》[J]，《纺织报告》，2025.

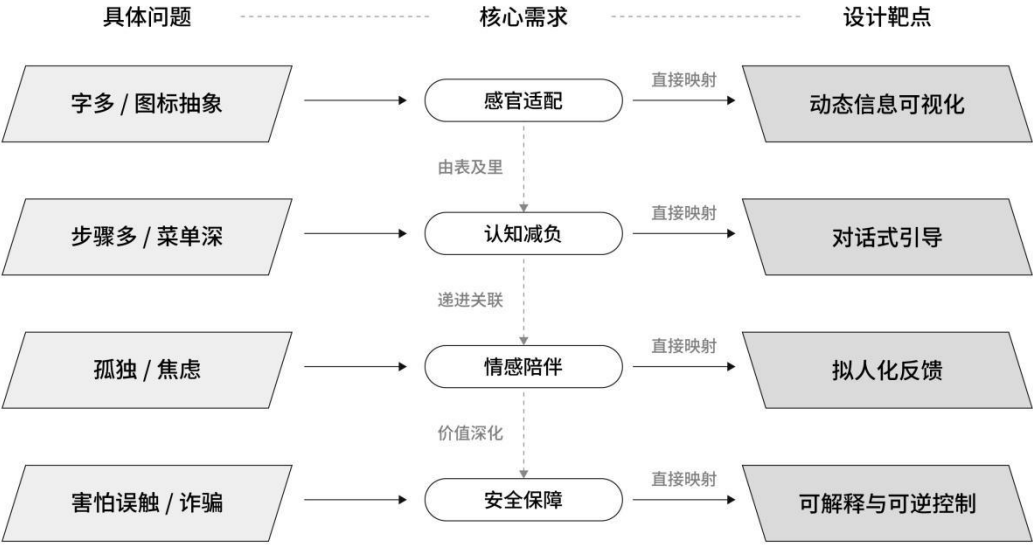


图 2-18 手机使用问题与设计靶点映射图 来源：笔者自绘

一、需求与设计的转化逻辑

前文已经剖析了老年群体在感官适配、认知减负、情感陪伴与安全保障四个层面的具体痛点与期望。将这些来自于用户侧的内在期望转化为设计侧的外在界面形态，需要构建一套严密的映射关系。需求与设计的转化逻辑，其核心在于将老年群体随年龄增长而改变的身心特征，逐一转译为数字界面中可落地执行的交互准则与反馈机制。

针对感官机能衰退与认知负荷增加的客观情况，转化逻辑体现为从单一图形触控向多通道协同转变。老年人处理密集图文信息与复杂折叠菜单的能力较弱，沿用高信息密度的视觉呈现方式容易阻碍其顺畅使用。因此，设计端需要将这类生理层面的限制转化为输入和输出渠道的拓宽与分流。引入基于自然语言理解的对话式交互界面便是这一转化逻辑的具体体现。信息的输入方面，通过语音指令与听觉反馈的介入，将原本需要依赖视力和短时记忆去寻找的操作入口，转化为日常交流式的问答过程，从而降低信息获取的门槛与界面理解成本^[56]，与此同时，针对信息的输出，应产出个性化对话内容以适配不同的老人。

在应对情感支持需求时，转化逻辑则表现为从追求任务执行效率向构建人机互信关系的延伸。传统数字设备的界面反馈中缺乏温度的交互状态较易引发老年用户的畏难情绪。将心理层面的孤立感和不安全感转化为具体的交互语言，要求设计方案在功能实现

[56] 蔡辰，郭文智，孙晓宁：《人智交互情境下对话式系统的适老化设计研究进展》[J]，《现代情报》，2025，45（08）：146-162.

之外，增加拟人化维度的设计。例如，在人智交互场景中，赋予智能交互界面特定的角色特征、使用温和宽容的提示反馈以及提供具有社会存在感的内容回应，能够有效拉近设备与使用者之间的心理距离。这种带有共情属性的设计转化，使得智能界面能够提供基础的心理慰藉。

对于安全保障这方面的需求而言，将抽象的防范心理转化为清晰透明的界面控制权与高容错机制是转化的具体逻辑。设计端需要将老年人的顾虑转化为具体可感的安全边界，减轻信息不对称并提供一定的引导以保障隐私知情权 and 安全感。

整体而言，需求向设计的转化是一个由内向外、由抽象痛点到具体特征的推演过程。它要求交互界面在信息流转路径、感官刺激方式以及情感表达倾向上做出相应的调整。这种转化逻辑为后续确立具体的设计靶点指明了方向，也为底层 AIGC 技术的介入提供了明确的应用牵引。

二、AIGC 驱动的设计靶点

明确了需求转化的内在逻辑后，需进一步结合生成式人工智能的技术赋能特性，确立具体的设计靶点。以往的适老化改造多为设计一套静态的界面，较难实现因人而异的动态响应。引入前沿智能技术，其核心在于发掘技术优势与老龄用户行为特征的契合点，进而将交互痛点转化为精准的设计发力方向。

第一个设计靶点指向动态信息可视化与界面的自适应内容呈现。面对老年人视力减退与认知负荷偏高的问题，固化的界面布局往往显得较为僵化。相关研究指出，利用 AIGC 技术进行数据至视觉通道的对应，能够实现高质量的可视化内容生成^[57]。在适老化语境中，该靶点要求界面脱离固定的展示框架，利用 AIGC 的生成特性，依据对用户行为表现的后台分析，动态调整信息层级、字体排版及视觉色彩^[58]。这种自适应的呈现方式能够有效降低信息的读取门槛。

而后，第二个设计靶点在于多模态自然交互通道的拓展。传统的触控交互具有较高的学习成本，容易引发误操作。在探索智能背景下的界面设计时，语音交互及无障碍设计被视为提高操作效能的关键切入点。基于 AIGC 技术下大语言模型的自然语义理解能

[57] 刘念：《AIGC 在信息可视化设计中的赋能与应用研究》[J]，《鞋类工艺与设计》，2026，6（2）。

[58] 杨万红：《新质生产力背景下 AIGC 赋能网页设计研究》[J]，《湖北第二师范学院学报》，2025，42（10）：152-154。

力，设计靶点应聚焦于将繁杂的页面点击流程转化为日常的自然对话过程。这种转变削弱了机器操作带来的陌生感，使数字设备能够更敏锐、宽容、快速地捕捉老年群体的真实意图。

第三个设计靶点，聚焦于拟人化情感反馈与叙事体验，针对老年群体普遍存在的情感慰藉需求，让 AIGC 的介入不应仅停留在任务执行层面。相关实践探讨证明，通过构建虚拟形象与智能问答助手，可以将原本静态的文化符号转化为动态的、具备交互属性的叙事体验^[59]。因此，设计需致力于运用 AIGC 能力，赋予数字界面拟人化的情绪表达特征，在交互流转中融入具有温度的听觉语调和情境回应，以此缓解使用过程中的孤独感与技术焦虑。

最后，本研究将第四个设计靶点聚焦在可解释的操作反馈与安全控制。有学者在探讨可视化工具开发时强调了可解释性原则与反向控制原则，主张通过直观的提示来阐释智能决策，并允许用户修改机器生成的结果。映射至适老场景中，该靶点要求智能生成的内容与操作引导保持高度透明，提供清晰的纠偏途径。这旨在确保老年人在享受智能便捷服务的同时，拥有随时干预和中止当前操作的控制权，从而建立起稳固的数字信任。

三、需求转化的核心挑战

在确立需求转化逻辑与智能生成技术的设计靶点之后，将前沿智能技术落地于适老化交互场景仍面临着现实维度的诸多挑战。结合当前技术发展水平与老龄群体的特殊性，亟待解决的核心问题主要集中在技术输出稳定性、人机协同界限以及数据隐私伦理三个方面。

首要问题是动态生成界面的稳定性与老年用户认知习惯之间的平衡。生成式技术的核心优势在于动态自适应生成，但在生成复杂交互界面时常伴随技术可靠性风险，存在布局错乱或组件不匹配等潜在差错^[60]。老年群体对数字产品的交互容错率偏低，且在操作中高度依赖固定的位置记忆。若界面呈现元素随每次交互发生不可预期的改变，将增加其认知负荷并引发操作迷失。因此，如何在保障界面基础逻辑稳定性的前提下，实现局部元素的动态个性化适配，是技术落地需解决的重要体验难题。

[59] 罗葳：《AIGC 赋能粤北瑶绣非遗数字化传承的界面设计实践研究》[J]，《丝网印刷》，2025（24）。

[60] 周翠菊：《AIGC 驱动下的 UI 设计流程重构——以移动端电商 App 为例》[J]，《玩具世界》，2025（09）：196-198。

其次是人机协同过程中的控制权分配与操作门槛问题。智能技术的介入使得设计范式发生转变，用户在交互中逐渐转变为内容的参与者与共创者。相关实践表明，建立结构化的引导体系能够支持用户进行可控的表达与操作^[61]。然而，老龄群体普遍缺乏清晰的数字指令输入能力。在智能交互链路中，过度依赖机器自主决策容易剥夺老年用户的掌控感，而要求用户输入复杂的前置指令又会拔高使用门槛。设计端需要探索如何建立自然平滑的协同机制，使老年人能够以极低的学习成本参与智能交互，并始终保有对系统行为的反向控制与纠偏能力。

最后一个问题是关于深度个性化服务背后的隐私安全与伦理边界的，为了提供精准的界面布局与具有情感温度的拟人化反馈，智能系统需要持续感知并处理用户的行为轨迹与偏好特征。相关研究在探讨智能化流程时指出，这种数据依赖使用户隐私在个性化生成中面临较高暴露风险。此外，适老化设计倡导关注特殊群体的情感诉求与社会归属感^[62]。在满足此类深层诉求的过程中，如何防范敏感信息的过度采集，以及如何避免老年人对虚拟交互产生过度的情感依赖，构成了技术应用中亟待规范的伦理议题。

上述核心问题揭示了底层智能算法与适老交互之间存在的适配问题，这要求在后续的研究中，需进一步结合宏观环境要素进行深入剖析，并以此为基础推导能够兼顾认知包容、操作宽容、情感陪伴与隐私保护的综合设计策略。

[61] 马玲，曲佳琪，张颖，等：《人机协同背景下 AIGC 赋能个性化图案设计研究》[J]，《现代丝绸科学与技术》，2025，40（5）。

[62] 胡名杰：《适老化设计理念在界面与交互设计课程项目式教学中的应用研究》[J]，《玩具世界》，2025（01）：224-226。

第三章 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计逻辑基础与价值特征

第一节 适老化手机智能界面与交互设计的关联

在传统的数字产品开发流程中，交互设计主要承担信息架构搭建与操作路径规划的任务。针对老龄群体的特征，这种规划需同步体现在界面的基础表现层面。相关的学术研究表明，基于生理与心理特征的设计干预，能够有效优化界面的信息组织形式与视觉呈现层级^[63]。交互设计的介入，使得界面的字体比例、色彩对比度以及按钮触控范围不再是随意的视觉美化，而是基于老年用户视听觉特征的客观考量。在此层面，交互设计为适老界面提供了基础的可用性保障，通过减少冗余信息与操作层级，减轻了老龄用户的视觉检索负担，减少了老人的短期记忆消耗。

伴随生成式人工智能技术的融入，智能界面的运转方式发生了一定的改变，这也促使交互设计与智能界面之间的关联向着多模态与动态适配的方向发展。以往的交互逻辑建立在固定的指令输入与界面响应之上，而智能界面则具备了自然语义理解与环境感知的潜力，交互设计的范畴延伸到了语音识别、手势反馈以及虚拟形象的情感回应等维度。文献资料显示，将日常的生活经验与叙事思维融入交互流程，能够缓解老龄群体在使用数字产品时的陌生感与操作阻碍^[64]。交互设计将这些多模态的沟通方式整合进智能界面，使老年用户可以通过更为自然、低门槛的方式表达诉求并获取界面的有效反馈。

此外，交互设计还是实现适老化智能界面情感属性的关键。老龄群体在数字生活中存在的心理慰藉需求需要通过具体的界面反馈机制来予以回应。既往研究指出，在界面设计中贯彻一致性与安全感等原则，有助于建立老年用户对产品的信任度与心理依赖^[65]。交互设计通过规划温和的提示、舒缓的动效以及拟人化的引导，将抽象的情感关怀具象化为界面上的每一个操作节点，使得智能界面不再是简单、没有温度的显示面板，而是具备了情感陪伴与心理支持的交互媒介。

总之，交互设计是连接老龄用户与智能界面的重要桥梁。它将老年群体的感官特征、

[63] 夏蓝辉，王雅溪：《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J]，《工业设计》，2023,(11):92-95.

[64] 郭会娟，陶焦健，张成文：《叙事视角下适老化数智产品交互设计研究》[J]，《宿州学院学报》，2025，40（2）：72-78.

[65] 李奕霏：《基于情感化设计理念的适老化界面设计研究》[J]，《纺织报告》，2025.

认知规律与心理诉求，转化为智能界面中的多模态输入方式、动态信息布局与情感反馈链路。这种相互关联为后续探讨生成式人工智能技术如何具体优化交互体验、制定科学的设计原则提供了明确的理论方向与分析基础。

第二节 基于 PEST 的 AIGC 介入适老化设计背景分析

前文探讨了交互设计与适老界面的内在关联，确立了应对老龄群体特殊需求的设计切入点。将生成式人工智能引入适老数字产品的设计实践中，这一趋势不仅源于设计学科内部的理论演进，更受到宏观外部环境的深刻影响。通过 PEST 分析模型（见图 3-1），可以从政策、经济、社会与技术四个维度，客观剖析 AIGC 介入适老化交互设计的外部动因与现实基础。

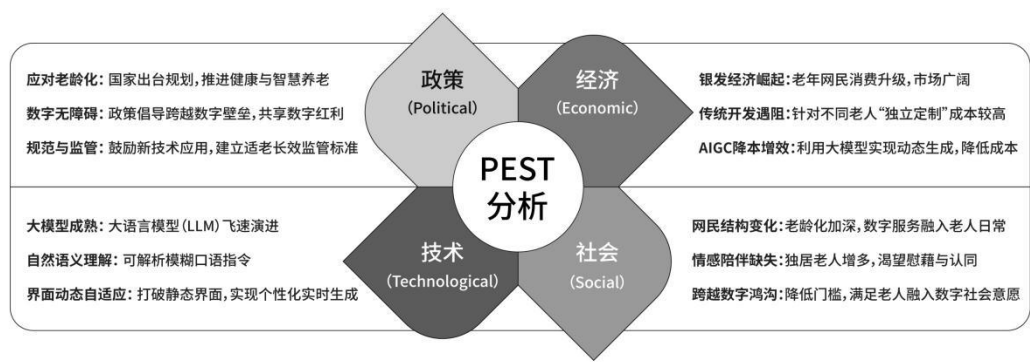


图 3-1 AIGC 介入适老化设计 PEST 分析图 来源：笔者自绘

一、政策背景

国家对老龄化趋势与数字化转型的关注，为适老化智能界面的发展提供了一定的支持。近年来，相关部门陆续发布了关于健康老龄化规划以及促进智能养老产业发展的指导文件。相关政策提出要积极应对人口老龄化带来的挑战，鼓励利用新一代信息技术优化养老服务供给质量^[66]。这标志着适老化改造已经从基础的物理无障碍设施建设，延伸至数字生态与智能软件层面的适配。同时，政策环境不仅鼓励适老产品的基础研发，也逐渐强调数字无障碍建设的标准制定与长效监管。在推动信息化与社会发展融合的过程中，帮助老年人跨越数字壁垒、共享数字红利已成为公共政策的重要导向。这要求数字产品在规划之初便将老龄群体的特殊情况纳入考量范围。生成式人工智能技术的引入，响应了相关政策中关于提升服务智能化水平的倡导，为落实适老化政策指标提供了可行

[66] 赵鹏浩，于旭洋：《基于 AI 数字人特性的手机社交类 APP 界面适老化设计研究》[J]，《丝网印刷》，2024（21）：108-110。

的技术实施路径。政策层面的推动，为相关技术研发提供了宽松的探索环境，也为企业与研究机构投入资源解决数字鸿沟问题提供了明确的规范指引。这种自上而下的政策牵引，是智能技术介入适老设计的重要宏观前提。

二、经济背景

银发经济的崛起与数字产业的降本增效诉求，共同催生了智能交互技术在适老领域的应用，随着老年人口规模的扩大，老年群体的消费结构与需求层次正在发生转变，针对老龄群体的智慧养老产业市场规模呈现出扩大的趋势^[67]，这种市场潜能促使数字服务提供商将目光投向老年用户群体，试图通过提供更适宜的数字产品来获取新的经济增长空间。

传统的软件开发模式在应对老年群体高度异质化的需求时面临着较高的定制成本，若为不同认知退化程度或不同方言习惯的老年人分别开发单独的操作界面，在经济层面上缺乏长期的可行性。AIGC 的介入为化解这一经济层面的矛盾提供了途径，基于大模型的动态生成能力，数字产品能够在不显著增加底层开发成本的前提下，实现内容的个性化定制与界面的动态自适应展示。此外，数字经济的发展要求扩大服务覆盖面，通过引入先进的生成算法，企业能够以更为灵活的方式调整产品，降低后期维护与适老版本独立运营的成本，这种技术与经济效益的良性互动，促使市场主体愿意在适老化智能界面的研发上投入资金，为技术的落地奠定了经济基础。

三、社会背景

人口结构的变迁与老龄群体数字生存状态的改变构成了驱动设计范式转变的社会因素。我国社会的老龄化程度持续加深，老年网民规模相应扩大。相关数据显示，老龄群体在整体网民结构中占据着可观的比例，其互联网普及率呈现稳定的上升态势^[68]，数字设备已经在一定程度上客观融入了老年人的日常社交、医疗问诊与公共服务等基本生活场景。伴随着家庭结构的缩小，老年群体在现实生活中面临的社会角色弱化与人际关系收缩问题较为突出。在面对较为陌生的数字环境以及日常独居生活时，老龄群体较易产生孤独、焦虑等心理特征^[69]。他们对数字设备的需求，已经开始从单一的工具使用，

[67] 葛晓平：《基于情感化设计理论的智慧养老 APP 设计研究》[D]，江苏：江南大学，2024.

[68] 周超，袁瑄琪，赵洪媛：《AIGC 技术趋势下公共图书馆老年读者在线服务设计策略》[J]，《南宁师范大学学报(哲学社会科学版)》，2025，46（4）：52-67.

[69] 冯燕：《面向听障老人心理需求的情感化交互设计策略》[J]，《设计》，2024，45（10）：107-110.

逐渐向寻求情感陪伴与社会认同转移，部分老年人依然保持着参与社会运转、获取新知识的意愿。现有的数字媒介存在较高的使用门槛，阻碍了其社会参与的途径。智能技术的赋能，降低了人机沟通的阻力，使得老年群体能够以更平缓的认知曲线适应数字社会。生成式技术所具备的自然语言互动与拟人化反馈特征，恰好能够回应这种深层的社会心理诉求，满足了老年人在晚年生活中保持社会连接的客观需要。

四、技术背景

在技术环境层面，底层算法的迭代与多模态感知技术的成熟为适老化交互设计的优化提供了实质性的技术支撑。传统图形用户界面的开发主要依赖静态的代码逻辑，对用户的操作精准度与认知理解力有较高的预设标准。而生成式人工智能以及大语言模型的进化使得机器具备了一定的处理复杂非结构化数据能力。学术研究与行业实践表明，借助人工智能技术在自然语义理解、用户行为分析以及多模态内容生成等方面的优势，设计端能够更敏锐地捕捉用户的真实操作意图^[70]。例如，基于生成式语言模型的智能应用，能够实时解析老年用户的表达，并动态生成反馈给老年人符合其认知习惯的提示或服务^[71]，同时，人工智能在数字媒体与视觉生成领域的应用使界面元素可以根据用户的感官感受进行自适应调整^[72]。底层技术的完善，使得系统可在低延迟的状态下完成自然对话的生成与界面的动态调整。这种从静态响应向动态自适应的技术跨越，打破了以往适老化设计仅能依靠放大字号或精简功能的局限，为打造兼具包容性与智能化的适老交互体验提供了坚实的技术支撑。

第三节 AIGC 驱动适老化交互设计的核心价值特征

结合前文基于宏观环境的分析，AIGC 介入老龄群体数字生活已具备较好的外部基础。在具体的交互层面，这种前沿技术的引入为适老化交互带来了底层运算能力与赋能特征的转变。传统的适老产品多停留在基于静态代码，修补界面缺陷的阶段，而具备生成式特性的 AIGC 技术的赋能使适老化产品可以具备更加主动、智能的计算能力，这些价值特征反映在多模态生成、语义解析、情感计算与过程可控等方面，共同构成了指导

[70] 康璐：《AI 背景下 UI 设计研究与实践》[J]，《艺术科技》，2024，37（11）：131-133.

[71] 王孟德：《基于 ChatGPT 类人工智能的购物类 App 界面适老化交互设计研究》[J]，《玩具文创玩具世界》，2024，297（12）：189-191.

[72] 申晓燕：《AIGC 技术在数字媒体设计及其教学中的应用研究》[J]，《玩具创课玩具世界》，2024，294（09）：189-192.

适老化交互设计与界面优化的基础。

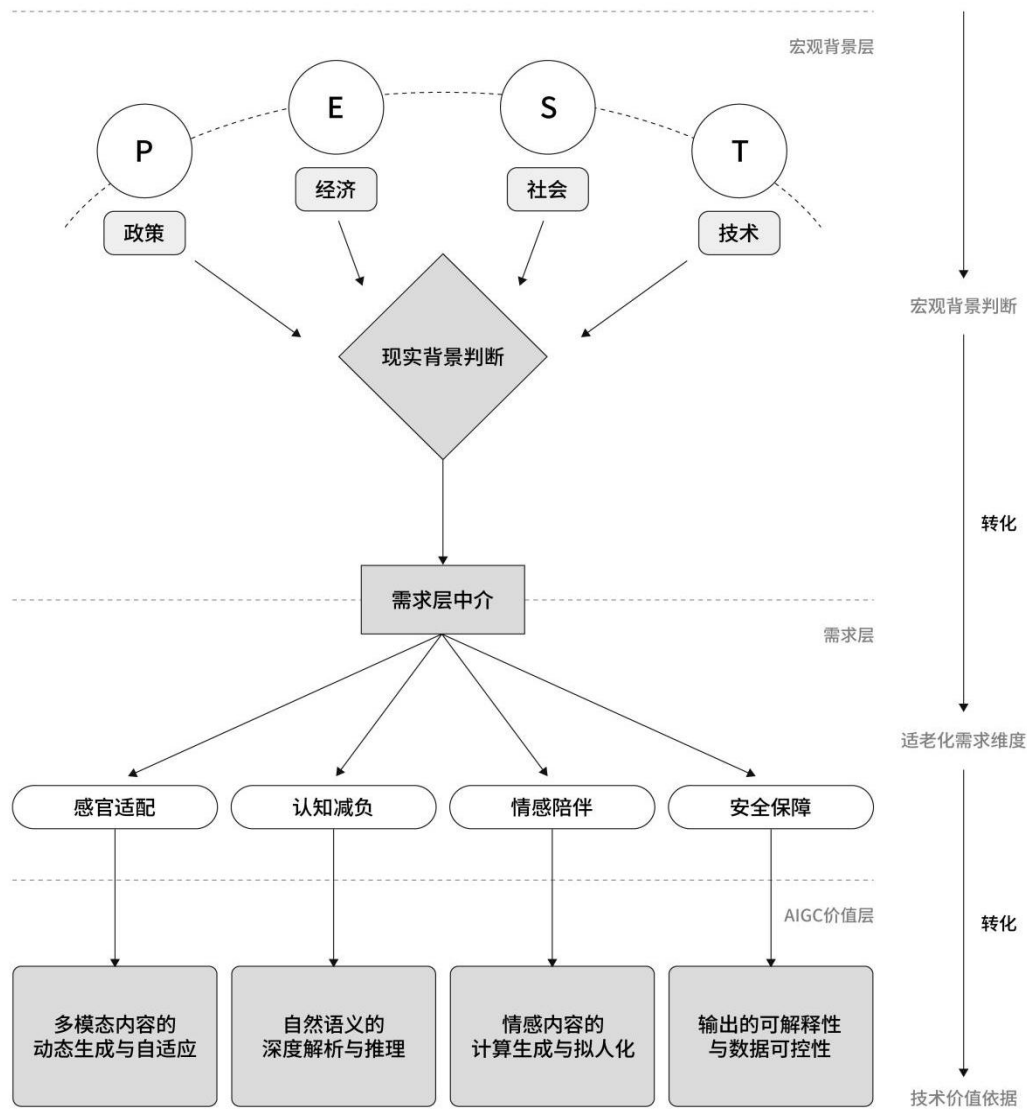


图 3-2 PEST 背景、用户需求与 AIGC 价值特征对应模型图 来源：笔者自绘

如图 3-2 所示，PEST 分析在宏观背景描述的基础上，通过需求层中介，转化为可支撑后续交互设计推导的技术价值依据。

一、多模态内容的动态生成与自适应

传统界面的信息呈现受限于静态的开发框架与统一的显示规范，难以适应老年群体视力退化带来的差异化感知需求，AIGC 大模型突破了这一技术瓶颈，其核心价值特征在于具备跨模态数据的动态计算与重组能力。引入生成式人工智能，可有效控制界面中的视觉元素的展示方式，提升信息可视化的质量与整体效率^[73]。具体来看，智能算法能

[73] 刘念：《AIGC 在信息可视化设计中的赋能与应用研究》[J]，《鞋类工艺与设计》，2026，6（2）。

够在后台自动运算并规避易混淆的色相组合，从而提高界面核心元素的识别度^[74]，其能够打破固定的排版局限，实现文本、图像、语音等的实时跨模态转化。这种强大的多模态动态生成特征，为界面实现高度清晰的信息传达与感知自适应提供了底层技术支撑。

二、自然语义的深度解析与推理

AIGC 技术的介入使得机器能够超越以往基于精准指令匹配的机械模式，展现出对自然语言的深度解析与逻辑推理特征，可用于缓解老年群体在记忆力减退的生理规律下，操作界面时常伴随指令模糊、遗忘或逻辑跳跃的问题。基于自然语言处理大模型，系统能够结合长文本上下文语境进行意图推理，自动补全老年人缺失的指令并提供相应的容错引导^[75]。当老年用户输入模糊词汇或带有地方口音的口语时，大模型具备较高的语义宽容度与弹性解析能力。有研究表明，在适老数字产品中增强操作的容错能力，能够有效降低老年用户因失误产生的挫败感与焦虑情绪^[76]。这种基于深度语义理解的推理实质上充当了老年用户与复杂机器语言之间的认知缓冲带，可以在一定程度上缓解老年人在使用智能手机操作过程中的防备心理^[77]。

三、情感内容的计算生成与拟人化

AIGC 赋予了数字产品可进行情感内容的计算、生成与拟人化的能力，在人机协同的交互场景中，基于生成模型的智能虚拟形象能够模拟真实人类的语言节奏与情绪起伏，甚至通过面容特征与细微的表情变化传递人文关怀^[78]。学术探讨指出，在智能交互中融入具有温度的反馈机制，是满足用户成长型与陪伴型心理诉求的有效途径^[79]。AIGC 能够实时捕捉并分析老人的语音语调与交互停顿，进而生成具有针对性的、带有鼓励色彩的语音反馈，或是生成符合老年人时代记忆、心智的特定多模态内容，通过这种持续的情感计算与同理心内容生成，技术算法转变为可以缓解数字孤独感的陪伴媒介^[80]，这种特征标志着智能产品具备了从工具理性向人文关怀迈进的技术可行性。

[74] 李广栋：《基于移动端的适老化界面交互设计研究》[J]，《艺苑经纬》，2024（01）：58-63.

[75] 张明宇：《基于语音识别技术的适老化智能交互设计研究》[D]，《北京印刷学院》，2024.

[76] 李佳玉，司峥鸣：《智能产品 APP 的适老化设计策略》[J]，《工业设计》，2021（09）：129-131.

[77] 李奕霏：《基于情感化设计理念的适老化界面设计研究》[J]，《纺织报告》，2025.

[78] 赵鹏浩，于旭洋：《基于 AI 数字人特性的手机社交类 APP 界面适老化设计研究》[J]，《丝网印刷》，2024（21）：108-110.

[79] 董娜：《AIGC 时代的情感化交互设计研究》[D]，《湖南工业大学》，2025.

[80] 葛晓平：《基于情感化设计理论的智慧养老 APP 设计研究》[D]，江苏：江南大学，2024.

四、输出的可解释性与数据可控性

另一个重要价值特征是，AIGC 有能够做到让信息流转具有可解释性以及交互过程具有可控性的潜力，生成式模型可以将底层晦涩难懂的隐私授权代码与复杂的数据调用逻辑，实时翻译转化为符合老年人认知水平的通俗自然语言，从而减轻人机之间的信息不对称性。同时，智能算法在执行敏感节点任务时，AIGC 具备将生成过程切分为可控步骤的能力，允许系统向用户移交最终确认权。这种建立在高度透明和可解释性基础上的技术特征，是缓解老年人数字不安全感、确立更好的信任的核心技术基础。

总之，多模态内容的动态生成与自适应、自然语义的深度解析与推理、情感内容的计算生成与拟人化，以及算法输出的可解释性与数据可控性，构成了 AIGC 技术介入适老化交互设计的四大核心赋能价值特征。它们从计算与算法的源头，对应了老龄群体的生理、认知与心理诉求，为后续推导具体的设计原则及设计构建策略树立了明确的技术价值导向。

如图 3-3 所示，为进一步说明第四章设计原则、交互形式与构建策略的提出依据，本图将第二章用户需求、第三章 AIGC 核心价值特征与第四章策略体系之间的逻辑推演路径进行了整合。

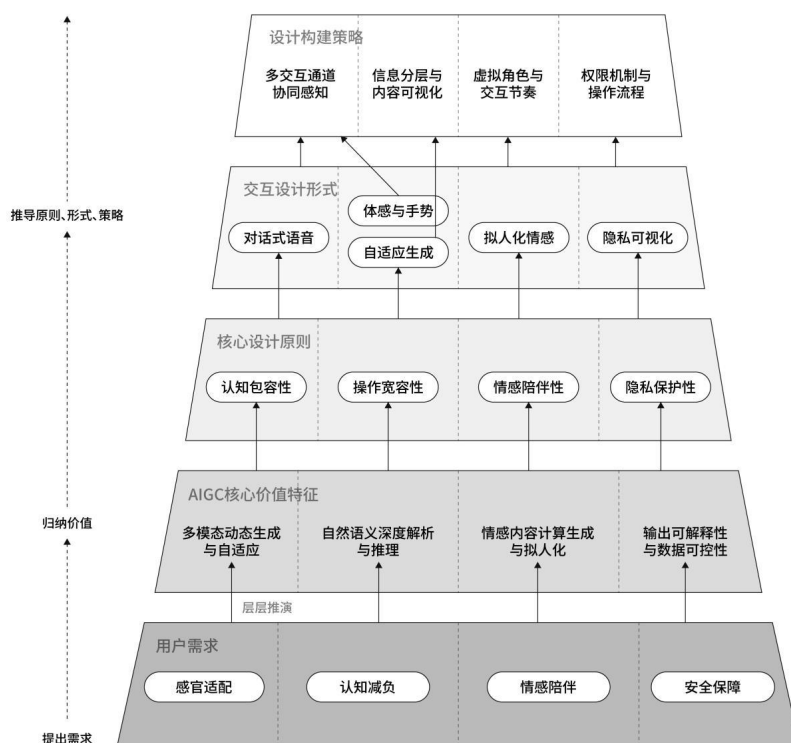


图 3-3 从用户需求到交互策略的逻辑推演图 来源：笔者自绘

第四章 AIGC 驱动下适老化手机智能界面的交互设计策略

第一节 核心设计原则

探究适老化交互设计，其实质是为技术应用建立一套以人为本的约束机制。前文已经明确了生成式人工智能在适老场景中的应用潜能与价值特征。将这些潜在的技术优势转化为切实可行的数字界面，需要严谨的理论准则作为指引。设计原则构成了连接抽象技术能力与具体交互形态的桥梁，它规定了产品在功能开发与视觉呈现时应当遵循的价值导向与逻辑边界。为确保智能算法能够精准对焦老龄群体的真实诉求，并在实际研发流程中不偏离适老化的初衷，本节提出认知包容性、操作宽容性、情感陪伴性与隐私保护性四项核心设计原则。这四大原则从信息处理、行为执行、心理支持与伦理安全四个维度，为后续交互设计形式的归纳与设计构建策略的推导奠定了坚实的规范基础。

一、认知包容性原则

认知包容性原则确立了机器逻辑向人类心智模型妥协的基础基调。该原则主张，智能界面的信息架构、逻辑层级以及语义表达，均需与老龄群体既有的生活经验与思维惯性保持同构。结合 AIGC 的多模态内容动态生成与自适应特征，认知包容性原则要求设计师在构建界面前端时，摒弃传统的静态高密度信息铺陈，利用大模型的跨模态转化能力，在交互链路中建立起信息降噪与主次分级的视觉展示规范。面对庞杂的后台数据，界面设计应将核心操作节点以最为直观、扁平的形态呈现于首要视觉区域，并利用 AIGC 将长篇晦涩的说明文案，实时转译为贴近日常交流的语音引导或可视化图表、清晰的图片或视频等。遵循认知包容性原则，意味着设计者需时刻审视数字产品的信息传达效率，利用生成式技术将复杂的逻辑推理转化为老龄群体“一看即懂、一听即明”的适老认知辅助，从而实质性地减轻数字鸿沟带来的认知壁垒。

二、操作宽容性原则

操作宽容性原则立足于为不精确的物理动作与行为表达建立弹性缓冲地带。该原则主张将交互过程中的输入偏差、路径遗忘或点击失误视为正常现象，要求系统放弃机械的苛刻匹配机制，转而提供充足的纠错空间与挽回途径。AIGC 自然语义的深度解析与推理特征允许操作宽容性原则指导交互设计将被动的惩罚性提示转化主动的辅助性纠

偏，在设计输入响应机制时，设计师需取消传统的强拦截式报错弹窗，转而利用大模型对模糊口语、方言及非标准动作的高宽容度，建立起从意图推断到辅助纠偏再到允许老人进行二次确认的弹性交互流程。在状态反馈的设计上，此原则要求在涉及功能切换、数据流转或敏感服务等关键节点处，界面要借助 AIGC 生成平缓顺畅的接管引导，还需要在视觉显著位置设立清晰易辨的二次确认机制与便捷的撤销通道，以有效减轻老年人在探索数字功能时的畏难情绪。

三、情感陪伴性原则

情感陪伴性原则回应了数字时代老龄群体深层的情感认同与社会交往诉求。该原则要求适老化界面突破传统工具理性的单一属性，将交互媒介升华为具备人文温度的数字纽带。在融合了 AIGC 的情感内容的计算生成与拟人化特征后，情感陪伴性原则要求界面设计从任务导向，向关系导向转变，在应用生成式人工智能进行界面设计时，设计师需将情绪价值的传递设定为核心交互链路是否合格的考核指标之一，具体而言，该原则指导设计端在构建虚拟助手或语音对话界面时，需要善用算法的同理心生成能力，设定不同情绪场景下的视觉与听觉反馈机制。例如当系统计算出老年用户的迟疑或求助倾向时，UI 界面应配合温和舒缓的听觉语态、友善亲切的拟人视觉符号，提供具有安抚性质的情境引导，而非冷冰冰的程序化操作步骤。确立情感陪伴性原则，旨在要求设计者在长周期的使用场景中，为老龄用户打造平缓且持久的信任。

四、隐私保护性原则

隐私保护性原则构成了智能适老服务得以持续运转的安全底线与伦理边界。对于老年群体而言，数据采集与保存的不透明往往是阻碍其接纳新数字产品的隐形屏障。

基于 AIGC 算法输出的可解释性与数据可控特征，隐私保护性原则对界面的权限管理与数据展示提出了前端界面的视觉规范要求，规定设计师在规划适老场景的交互时，必须确立明晰的数据边界与知情许可机制。界面需利用大模型将冗长晦涩的隐私授权文本内容，翻译为浅显易懂的日常表述向老年人明示，在此过程中不可采用隐蔽的诱导性授权界面链路。此外本原则强调，界面规范中，需要有安全感控件，以赋予老年人针对智能生成内容的随时干预权，并在每个层级提供显眼、便捷的安全退出机制。只有在稳固的界面信任基石之上，适老化智能界面的包容、宽容与陪伴效能才能真正得以发挥。

第二节 交互设计形式

一、对话式语音交互

对话式语音交互是适老化界面突破传统触屏门槛最直接的形式路径。语音作为人类最本能的表达方式，其门槛远低于精准触控与文字输入。唐纳德·诺曼在《设计心理学 1：日常的设计》中指出，优秀设计应当以人类已有的行为能力和认知经验为基础，令操作形式与用户的自然行为倾向相匹配，最大限度减少额外学习成本^[81]。这一原则在适老化场景中尤为紧迫，老年人普遍存在手指精细动作迟钝与短期记忆衰退的问题，多级菜单的触屏操作与文字输入对其而言构成了明显的认知与生理双重障碍。

在 AIGC 介入之前，语音助手的交互逻辑依赖于精确指令匹配，方言、停顿或表述模糊往往导致识别失败。AIGC 所具备的自然语义深度解析能力，使系统不再需要等待标准化指令，而是基于大语言模型对语境意图的全局推断，即便老年用户说出“我想买那个……上次买过的那种米”这样的模糊表述，系统也能结合购买历史进行意图补全，并以平缓的语音确认结果。淘宝长辈模式中的“淘小宝”语音助手将这一形式较为完整地体现出来，如图 4-1 所示，老年用户只需长按语音按钮说出需求，系统即可完成语义理解、商品搜索，绕过了层级繁复的触屏操作流程，有效回应了银发族不方便打字、不会搜的核心痛点。

在语音输出层面，对话式语音交互同样需要遵循适老化的语态规范。《设计心理学 3：情感化设计》将设计的情感作用划分为本能层、行为层与反思层三个维度，并指出在行为层面，产品回应的节奏、方式与情绪色彩对用户的整体体验感受有深刻影响^[82]。据此，系统语音反馈需以平缓的语速、亲切的语气输出，避免机械播报式的语调，在每次有效操作完成后以鼓励性语言予以正向强化，使老年人逐步建立对数字产品的情感信任。

[81] [美] 唐纳德·A·诺曼著；小柯译：《设计心理学 1：日常的设计》（增订版）[M]，北京：中信出版社，2015。

[82] [美] 唐纳德·A·诺曼著；何笑梅，欧秋杏译：《设计心理学 3：情感化设计》（修订版）[M]，北京：中信出版社，2015。

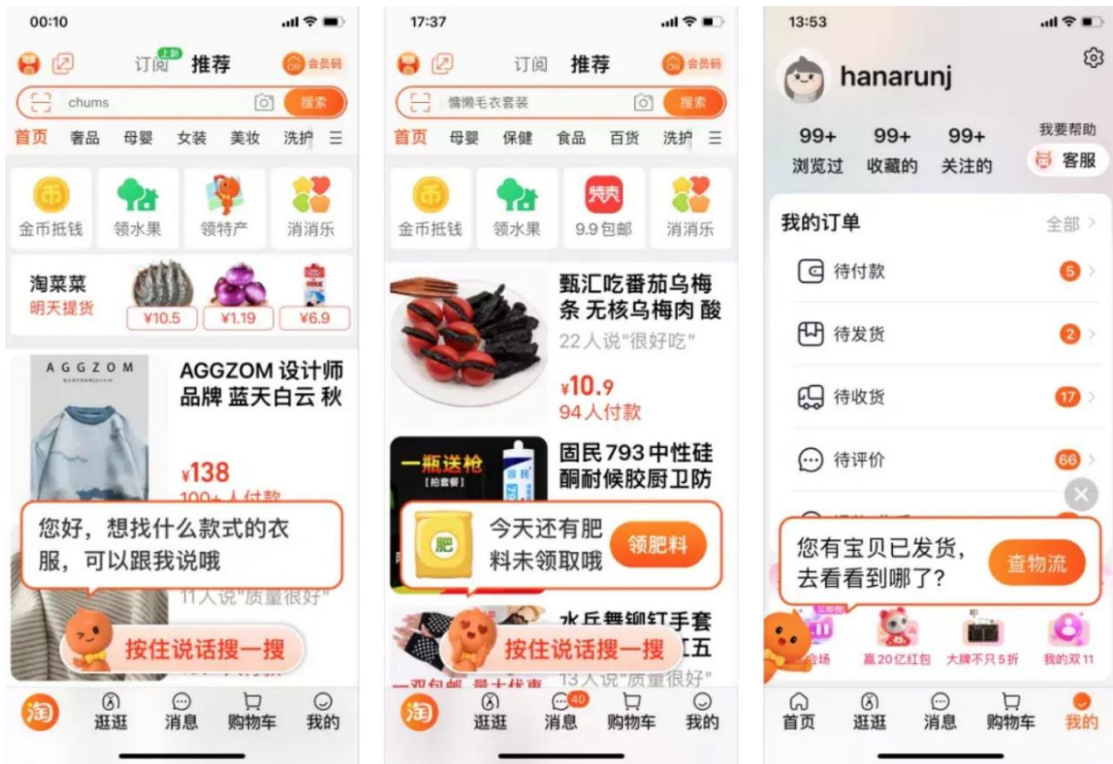


图 4-1 淘宝长辈模式语音搜索“淘小宝”界面

二、自适应生成交互

现有的适老化界面改造多依赖静态规则，预设字号、锁定布局，面对老年群体高度异质化的认知差异时，这种一刀切的方案难以真正有效。自适应生成交互形式的核心在于，利用 AIGC 的多模态内容生成能力，将复杂文本自动转化为图片、可视化图表、音频或视频等老年人更易感知的形态，让界面内容的呈现方式随用户的理解习惯而动态变化。

蚂蚁集团于 2025 年 11 月推出的全模态 AI 助手“灵光”，较为完整地展示了这种自适应内容生成能力。如图 4-2 所示，灵光可将用户提问所涉及的复杂信息，自动生成对应的 3D 数字模型、可交互图表、动态动画、地图等多种形态，而非以大段文字作答。当老年用户拍摄一张药盒照片并询问用法用量时，系统可将说明书中的长篇文字转化为结构清晰的图文卡片与语音播报，大幅降低老年人理解专业内容时的认知负荷，好的设计应当将复杂的逻辑拆分为可管理的小步骤，并确保每一步都有清晰的状态反馈，灵光在内容呈现层面正是对这一原则的具体延伸。



图 4-2 灵光 APP 多模态内容生成界面

这种形式的适老化价值在于，它绕开了让老年人适应机器的表达方式这一传统思路，转而让系统主动将机器语言翻译为老年人熟悉的感知形态，如文字变图、数据变表格、步骤变音频，使信息的传递效率在感知端得到真正的提升。

三、体感与手势交互

触屏操作对老年人而言存在两类典型障碍，精细手势，如双指缩放、长按拖动，对手部动作精度的要求超出了老年人的生理能力范围；而多数界面对触控区域的划定过于精确，容错边界较低，导致误触频发。体感与手势交互形式针对这两类问题，通过简化手势指令与扩大触控容差，为老年用户提供更符合肢体习惯的输入通道。

在 AIGC 的介入下，手势交互的适老化可以进一步超越静态规则的调整。系统通过对用户操作行为的实时分析，动态识别老年用户的惯用手势模式，自适应地扩展触控响应区域，将方向偏差或力度不足的点击纳入有效响应范围，而非以拒绝反馈加重挫败感。系统的健壮性设计应当确保用户在操作出现偏差时，系统依然能够理解用户意图并给予合理回应，而非简单地报错中止^[83]。这一原则在老年用户的手势交互中具有直接的指导意义。

在体感层面，基于前置摄像头的视线追踪与简单手势识别可作为触控之外的辅助输入通道，例如通过识别大幅挥手动作触发返回操作，使老年人以接近本能的肢体动作参与数字交互，减少精确触控所带来的操作焦虑。

四、拟人化情感交互

[83] [英] Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russell Beale 著：《Human-Computer Interaction》（第 3 版）[M]，北京：电子工业出版社，2004。

拟人化情感交互是适老化智能界面回应老年群体深层心理诉求的核心形式，老年人存在的情感诉求，要求交互形式超越功能层面的效率导向，将系统的反馈机制从冰冷的程序化输出，升级为具备同理心特征的拟人化表达。

在反思层面，产品若能唤起用户的情感记忆与自我认同，便能建立起超越工具属性的深层信赖关系。将这一理论映射至适老化语境中，拟人化情感交互的设计目标便是：通过赋予智能界面以人格化的语气、节奏与情绪表达，在反思层面触发老年人对亲切社交场景的心理映射，使其在数字空间中获得类似于与家人朋友交流时的安全感与归属感。

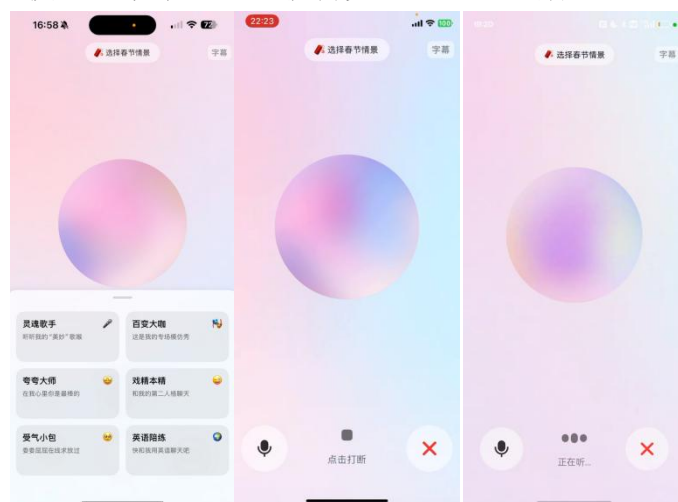


图 4-3 豆包 APP 实时语音通话界面

在 AIGC 技术的赋能下，拟人化情感交互已从概念走向了具体的产品实践。字节跳动推出的豆包 APP 的实时语音通话功能，展示了 AIGC 驱动下拟人化情感交互的实现路径。如图 4-3 所示，豆包的语音通话模式基于端到端实时语音大模型，突破了传统语音助手仅在语气层面进行粗线条变化的局限，能够根据对话场景自动对话速节奏、音量气息、情绪起伏等细节进行精准把控。在情感表达层面，该系统能够呈现出喜怒哀乐等多种情绪状态，甚至支持叹气、停顿、低语等接近真人的副语言特征，使老年用户在与系统对话时不易产生机械感与距离感。

更为关键的是，豆包的语音交互具备方言识别与方言回应的能力，支持粤语、四川话、东北话等多种方言的理解与生成。对于习惯使用方言进行日常交流的老年群体而言，系统能够以其熟悉的乡音进行回应，这种语言层面的亲近感极大地弱化了人机交互的陌生感与技术壁垒。此外，豆包还提供了语音克隆功能，用户可以录入亲属的声音样本，使系统以家人的音色进行对话，在视频通话模式下营造出如同与家人交流般的沉浸式陪

伴体验。这种将 AIGC 的情感计算能力与个性化音色定制相结合的设计思路，不仅回应了老年群体对温暖陪伴的情感需求，更在技术层面印证了拟人化情感交互作为适老化设计形式的可行性与必要性。

这种拟人化情感交互形式的适老化价值在于，它不是让老年人去适应机器的交流模式，而是让机器主动模拟人类的情感表达方式来贴近老年人。当系统能够以平缓的语调安抚操作失误时的焦虑、以温和的问候缓解独居时的孤寂、以熟悉的方言减轻技术带来的隔阂时，智能界面便从单一的功能执行工具升华为具备社会存在感的情感媒介，真正回应了前文所分析的老年群体在心理维度上的深层诉求。

五、隐私可视化交互

数据安全的不透明性是老年群体对智能产品产生防范心理的重要根源，现有适老化产品的隐私机制存在的问题：隐私协议以长篇文本一次性要求授权，内容晦涩，权限管理入口深藏于多级设置菜单，敏感操作缺乏清晰的前置说明与后置撤销机制。隐私可视化交互形式旨在将隐私保护从后台逻辑引至前端可感知的交互层，使安全感成为老年人在每次使用中都能主动体验到的界面维度。

苹果 App Store 于 2020 年 12 月推出的“隐私营养标签”（Privacy Nutrition Label）提供了有益的设计参照。如图 4-4 所示，应用商店页面以结构化标签的形式，将数据采集类别清晰分为“用于追踪您的数据”“与您相关联的数据”“与您不相关联的数据”三类，用户无需阅读冗长协议即可快速了解应用的数据实践，这种将隐私告知从文本协议转化为可读性高的视觉标签的设计思路，与适老化语境下的隐私可视化交互原则高度契合。

在 AIGC 的赋能下，适老化界面的隐私可视化交互可在此基础上进一步推进。《设计心理学 1：日常的设计》中强调，良好的系统应以可视化的方式让用户清楚了解当前状态，并始终赋予用户对操作结果的预期感与掌控权。援引这一原则，隐私可视化交互要求系统将每一次数据调用行为以老年人可理解的日常化表述实时呈现——以悬浮卡片而非弹窗的形式嵌入操作流程，不打断当前行为；对声纹、健康等敏感权限辅以图示说明数据的存储位置；同意与拒绝按钮在视觉上完全对等，不以颜色深浅或位置高低引导倾向性选择。

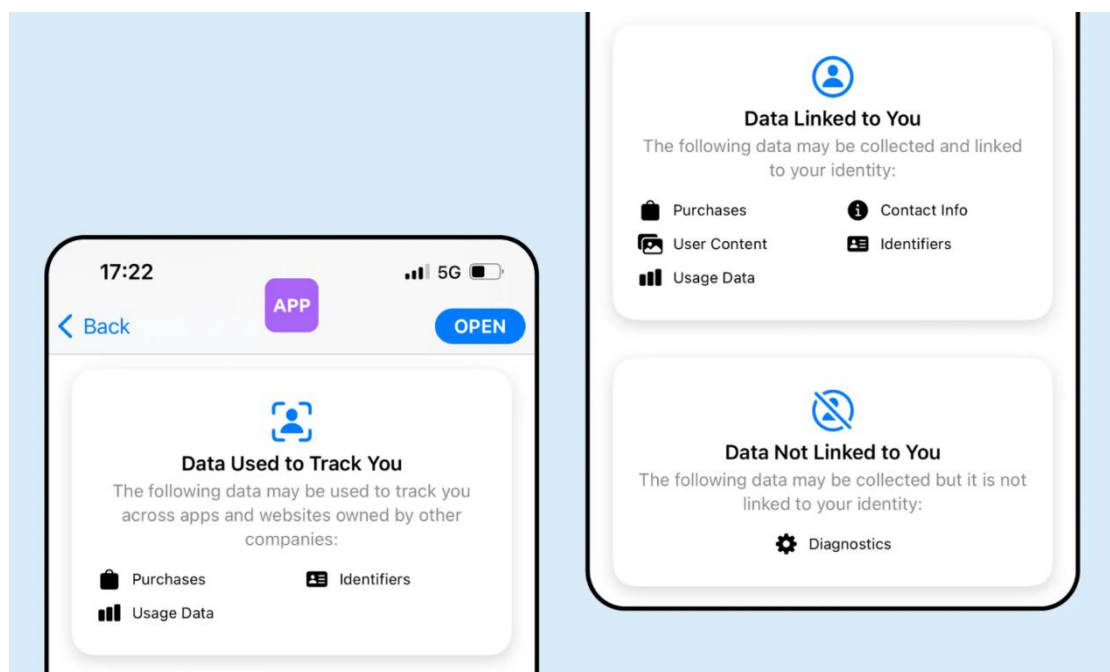


图 4-4 苹果 App Store 隐私营养标签界面

第三节 设计构建策略

一、基于多交互通道协同感知的构建策略

多模态融合的核心目的在于打破单一感官通道的交互限制，为老年用户提供具备高弹性的输入与输出路径。在传统的界面设计中，操作往往被严格限定为视觉浏览与物理触控的线性结合。针对老年群体视力衰退与触觉迟钝的客观事实，本策略主张在交互链路中建立动态的感官补充与切换机制。

针对输入端，设计者需规划并行的多通道接收逻辑。这意味着界面在核心操作节点，应同时开放语音采集、手势滑动与点击确认的监听权限，允许用户依据当前的生理状态或环境条件自由选择。例如，当老年人在户外强光环境下难以看清屏幕上的细小操作区时，系统应当允许其直接通过语音指令跳过繁琐的视觉检索步骤。同时，这种融合不仅是并列关系，更应支持交叉输入。策略要求设计端设定合理的判定规则，使用户可以一边用手指指向屏幕上的某个模糊区域，一边通过语音询问该区域中的内容的含义或细节信息。界面需要使用 AIGC 能力，将识别到的信息进行综合处理，进而生成进一步的、准确的定向反馈。

输出端的设计需要基于老年用户行为反馈，设计者需在交互流程中设置隐蔽性较高的观察点，通过实时监测用户的操作停顿时间、重复点击次数等指标，判断老人是否在

当前交互流程中遇到了理解障碍。一旦识别到老年用户在某一页面停留过久或出现高频误触，策略要求系统主动从单纯的视觉展示过渡到视听结合的引导模式，界面应自动降低背景信息的对比度，突出当前核心任务区域，并同步唤起平缓的语音播报，用听觉信息辅助视觉判断。这种多模态融合策略使得智能界面不再死板地等待指令，而是能够根据老年人的即时交互状态，灵活调配适宜的沟通媒介，从而维持操作的连贯性。

二、基于信息分层与内容可视化的构建策略

认知减负策略着眼于管理界面的信息密度，将复杂的机器运转逻辑隐藏在极简的前端表象之下。老年人在短时间内处理过量数据极易引发认知超载。因此，本策略侧重于信息流转过程中的拦截、AIGC 驱动的内容转译、分发及可视化加工。

首要的设计执行路径是建立逐步递进的信息展示方式。面对复杂的任务流程，设计者需摒弃传统应用中将所有功能平铺展示的做法。策略要求通过 AIGC 的理解能力，对任务目标进行优先级排序，在初始界面仅展示支撑当前核心动作的最少必要信息。其余的次级说明、拓展功能或深度设置，均需被折叠收纳于平行的隐藏层中。只有当老年用户完成了当前步骤，或者主动发出询问时，系统才依据当前语境逐步释放后续信息。这种信息供给逻辑能够有效缩减老年人的视觉搜索范围，使其注意力始终聚焦于眼前的单一决策上。

其次，本策略强调实施文本到图形的动态可视化转译。呼应前文提出的自适应生成交互形式，要求在面对生活指南、服务协议等长篇幅复杂文本时，系统需利用 AIGC 的生成能力，将文字描述转化为直观的视觉图表、插画或音视频等形式。设计者需设定好相应的转换规则，当文本长度或专业词汇密度超过 AIGC 通过对话所感知到的，该老年人的常规阅读负荷时，界面主动调用图文与视频展示区，将原本密集的文字流转化为步骤清晰的动态演示或结构化的卡片图形。这实质上是用图形记忆替代了抽象的文字阅读与逻辑推理，一定程度上降低了老年人获取信息的脑力消耗。

同时，在语义传达与任务引导上需实施生活化处理。专业生硬的机器术语是引发老年人技术焦虑的重要诱因之一。设计端需规划一套方案，基于对话记忆，将后台运行错误等提示，利用 AIGC 技术的生成式特性，转化为该老年人容易理解的日常表达。在任务引导上，策略主张将复杂的跳转路径简化为单向的线性引导，将包含多个判断条件的

复杂任务，运用 AIGC，动态的拆解为每次只回答一个问题的连续、简单步骤，让老年人凭借日常直觉，通过做简单的选择题，即可顺利完成交互。

三、基于虚拟角色与交互节奏的构建策略

情感共鸣策略旨在将智能界面的定位从效率工具向提供心理慰藉的陪伴媒介延伸，该策略着力解决问题核心在于，如何缓解老年人在面对智能设备时的孤独感与防备心。

本策略主张建立以虚拟交互形象为核心的情感纽带，设计者需提供一套拟人化的行为反馈逻辑，使 AIGC 可以在后台生成具备人类的肢体与相对自然的表情动作的虚拟形象备份，以运用在与老年人沟通的情境中，如分别生成虚拟形象喜怒哀乐的动态表情与动作，并在后台保存，当与老人进行视频通话的时候，实时根据老人的情绪与需求，调用不同的表情与动作。此外，当老年人说话时，形象需呈现出专注倾听的眼神聚焦与适时的点头等微动作，在给出建议时，配合平缓的语音，形象的面部表情需展现出亲和与鼓励。系统应将捕捉到的用户情绪状态与虚拟形象的表现进行动态联动，当检测到用户操作迟缓或表现出焦虑时，使用 AIGC 能力，让虚拟形象主动调整语态，以安抚的姿态介入指导。这种动态的角色扮演与拟人策略，可使虚拟形象作为陪伴者，在视觉与心理层面为老年人提供了具有社会存在感的对话体验。

在交互节奏的规划上，策略主张建立留白与宽容的时间机制。年轻群体的应用设计追求响应速度与视觉冲击力，而这种快节奏往往会给老年人带来压迫感。情感共鸣策略要求设计者刻意放缓界面的转场动画与信息弹出、对话速度，为老年人预留充足的反应与思考时间，在需要老年人做出决策的等待期间，界面不应展示出具有催促感的信息，应通过舒缓的局部动态变化传递系统正在耐心等待的信号，减轻老年人在使用产品过程中的紧张情绪。

最后，在交互行为的设计上应构建正向强化的反馈。老年人在学习使用数字产品时较易产生自我否定，策略要求在交互步骤的各个节点植入积极的情感回应。当老年人成功完成复杂操作后，系统需及时感知并通过 AIGC 生成个性化的奖励性反馈，如呈现柔和的色彩动效或播放轻快音效，即便是操作失误的场景，界面也不可采用带有警告色彩的视觉表现，应以温和的询问方式接管当前进度，并主动提供返回的安全通道。此外，通过结合日常时间节点、节气以及老年用户的行为习惯，AIGC 可生成定制化的天气问

候、融合老人提供的照片的节气祝福视频与定时提醒等内容，为设计进一步将底层算法转化为老年人能真实感知到的人文关怀提供了空间，可让老年人在长周期的使用中对产品逐步建立起稳固的心理信任。

四、基于权限机制与操作流程的构建策略

为了让隐私保护不再是隐藏在背后的技术手段而是能够被老年人自己看到并且可以操作的功能，在每次需要获取数据之前都有明确提示并且有撤销选项。在隐私告知的设计上，需要设计师摒弃以往一次性的在安装时让老人同意所有权限的做法，而是针对每一次使用到老人个人信息的行为，在这里给予老人一个简洁的文字介绍，设计者可以利用 AIGC 根据具体情况进行相应的通俗化介绍，并以悬浮卡片的形式出现在老人视线可见的地方，而不是以弹窗的形式把老人从当前操作中拉出。要保证说明的文字内容和选项之间有足够的距离，以免老人未看完就点击选项造成误会，对于像声纹或者健康信息这样的比较重要权限，在卡片中还要有图形来展示这类信息被存储在哪里，而不仅仅是用文字表述。

对于操作可逆性，在涉及资金流动以及个人信息提交的操作点，把操作确认和执行有意识地拉开一定距离，给老年人一个明显的间隔区域，在操作确认页上，确认与取消选项在视觉上应完全对等，不应通过按钮颜色深浅、大小或者位置高低来引导老年人进行具有倾向性的点击确认，操作完成后，在界面中使用一种柔和的方式告知老年人操作结果并提供一个不易被打断的小窗口供其回退，让老人感觉到自己可以改变这个操作的结果。

在视觉上，针对权限管理入口的设计，需要把隐私管理面板放置在应用中较为明显的位置而不是放在多层设置里面较深的地方，这样可以让老人在任何情况下都只需要简单的点击就可以到达面板，面板内容在布局上应以清晰为主，权限都是以图文结合卡片的形式排列开来，老人取消某个权限之后，界面对应位置会有变化并且会有一个声音告诉老人权限已经被关闭，这可以使隐私管理的操作体验和其他的功能一样温暖和包容，而不是让老人以为进入设置就是一个很繁琐的操作。

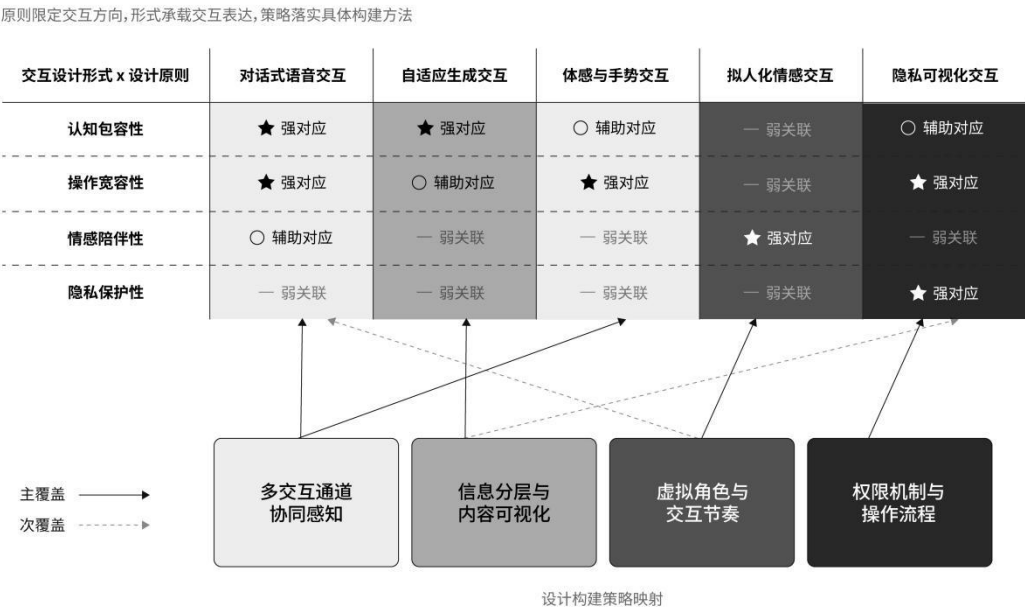


图 4-5 核心设计原则、交互形式与设计构建策略对应图 来源：笔者自绘

图 4-5 收束了第四章的整体逻辑，将核心设计原则、交互设计形式与设计构建策略之间的对应关系整合为图表。

第五章 伦理风险与未来展望

第一节 潜在伦理风险与问题分析

一、技术风险：AIGC 内容幻觉与信息误导

生成式人工智能在具备强大内容输出能力的同时，其底层大模型客观存在内容幻觉现象。这种现象表现为机器在面对超出训练数据范围或存在逻辑歧义的问题时，会生成看似合理但实质上缺乏事实依据的虚假信息。将此类技术应用于老龄群体的交互场景中，客观上放大了信息误导的潜在风险。

由于老龄群体普遍缺乏多渠道交叉验证信息的习惯与相应的数字素养，他们在面对智能界面生成的医疗建议、养生指导或金融常识时，较难辨别真伪。前文已提及老年群体对陌生的数字环境本就抱有防备与不信任的心理底色。一旦智能系统输出存在常识性错误的误导内容，不仅可能直接引导其在现实生活中的错误决策，更会一定程度上削弱他们在长周期交互中刚刚建立起来的信任^[84]。这种因底层算法不透明与生成结果不可控带来的技术风险，是适老智能产品在落地应用过程中必须正视的体验问题。

二、数据风险：老年群体的数据隐私泄漏与安全隐患

前文构建的动态个性化排版与拟人化情感陪伴策略，其顺畅运转高度依赖于对老年用户底层数据的持续采集与深度学习。这些数据不仅包含基础的物理触控轨迹，更涵盖了用户的声纹特征、日常作息规律乃至敏感的健康状况。

老年群体数字风险防范能力相对较弱，对数据去向与授权协议往往缺乏清晰的理解能力。若应用端在数据采集链路上缺乏克制，或在存储与调用环节存在安全漏洞，可能会导致老年用户的隐私信息遭到违规窃取与商业滥用。这种数据泄露不但会为针对老年人的网络诈骗工具的出现提供可能，引发严重的财产与人身安全隐患，还会进一步加剧他们对数字设备的抗拒与畏难情绪^[85]。在智能化赋能的进程中，数据挖掘的深度与老龄群体隐私保护的边界之间存在着一定的客观空间。

三、社会伦理风险：虚拟陪伴引发的情感依赖与伦理争议

[84] 张宇：《生成式人工智能在老年健康信息服务中的风险及规制》[J]，《情报科学》，2025，43（2）：88-94.

[85] 沈鑫：《智能养老模式的伦理审视：风险样态、生成因素与规制路径》[J]，《中国医学伦理学》，2026，39（1）：105-112.

适老化设计引入虚拟助手与情感感知机制的初衷，在于缓解老龄群体产生的心理孤独。然而，随着生成式大模型在拟人化表达上的日趋逼真，一种隐蔽的社会伦理风险开始显现，即过度逼真的虚拟陪伴可能诱发老年人深度的情感依赖。

部分独居老人在长期与具备同理心反馈的智能助手交流后，容易将其视为真实的社交寄托。这种对虚拟伙伴的情感付出，可能会削弱他们参与现实社会交往的动力，导致其在物理世界中走向更加封闭的孤立状态。机器所提供的情感慰藉本质上是算法模拟的虚拟回应，而非建立在真实人类情感基础上的双向互动。利用算法精准迎合老年人的心理诉求，在某种程度上引发了关于数字欺骗的广泛伦理争议^[86]。设计在赋予机器温度的同时，如何把握虚拟陪伴与现实社交的平衡，防止技术关怀演变为精神枷锁，是适老交互设计向高阶发展所需要审视的伦理命题。

第二节 应对策略与未来展望

面对 AIGC 介入适老交互引发的潜在伦理挑战与技术发展趋势，设计侧需要制定一系列对应的防范措施，并前瞻性地对未来可能的发展方向进行预测与探索。

一、应对策略

为了降低 AIGC 生成的带有幻觉的内容所带来的误导老人的风险，在界面设计上需要搭建起直观的内容核查防线，例如当涉及到健康理财等敏感领域的 AI 输出内容时，需在醒目位置处设计一套视觉提醒标签，还应为老年群体提供一键纠错入口与清晰的溯源按键，以此协助其快速甄别信息的真伪。

此外，维护老年人对数据安全感的核心在于减轻信息的不对称性并允许老年人对授权有一定的掌控性，设计需利用大模型将晦涩难懂的隐私协议转化为通俗易懂的日常表达，在应用内设立便捷的权限管理面板以赋予老人随时撤销授权的控制权，而针对声纹、面容等较为敏感的个人特征，应优先采用本地端侧处理，以防范老人的信息从云端泄露。

针对可能存在的过度沉迷风险，要求交互体验过程中具备适时的干预与引导机制，当后台监测到老年人长时间沉浸于与虚拟助手的对话聊天时，系统需主动进行健康提醒，在此基础上，在适当情境下推荐老人线下进行社区活动或鼓励其联系现实亲属，以引导老年人将情感寄托进行合理的分配，助其回归真实的社会交往网络。

[86] 李明慧：《人工智能虚拟陪伴的伦理困境与反思》[J]，《哲学动态》，2024（11）：102-108.

二、未来展望

未来的适老交互模式，可能从被动的响应指令向主动的无感介入跨越，传统设备依赖于各种方式的物理唤醒，而未来的智能生态系统将有望借助遍布环境的传感器，敏锐捕捉老年人的作息规律与微小生理变化。当老年人在日常生活中，产生一定不利于老人的阻碍时，后台算法将能够结合具体情境自发提供温和的辅助策略，改变老人等待求助的现状。不仅如此，视觉听觉与触觉等多模态的平滑融合，将可使老年人仅需凭借随意的眼神停留与简单的手部指点，完成复杂的任务。这种转变将有效弱化人机交互的生硬感，使数字设备真正蜕变为全天候默默守候在老人身边的贴心助手。

在界面表现维度，适老化设计正打破传统的二维平面的限制，未来可能迈向空间化与无形化的全新阶段。得益于空间计算与增强现实技术的日渐成熟，未来数字信息的展示将得以脱离实体屏幕，直接投影于老年人的真实起居环境中。曾经扁平化的操作组件将化作可实际触摸的三维虚拟内容，允许老年人以摆弄真实老物件般的直观方式进行推拉交互。进一步进行设想，在深度的日常陪伴场景下，复杂的图形界面甚至可能会逐渐隐退，由纯粹的语音沟通与环境光效反馈进行替代。这种超越屏幕的形态演变与发展，将为老年人摆脱局促的视力考验提供可能，让数字服务更加自然、舒适地融入他们的晚年生活空间。

结论

本文围绕 AIGC 驱动下的适老化手机智能界面交互设计展开研究，核心并不在于对传统适老化方法的简单补充，而在于重新理解老年用户与智能界面之间的关系。研究认为，当前老年人在手机端数字服务中的困难，并非仅仅源于字体过小、按钮过密等表层问题，还在于界面逻辑、信息组织与反馈方式尚未真正贴合老年群体的认知节奏、行为习惯与情感诉求。

基于此，本文所讨论的 AIGC 驱动，主要体现为大语言模型支持下的自然语义理解、语音交互、多模态生成与动态反馈能力，除了提升界面的智能化程度外，其价值更在于推动适老化设计由静态适配走向动态响应，由功能补偿走向更具理解性、陪伴性与可控性的交互支持。

本文在理论层面尝试将老年用户需求、AIGC 技术能力与交互设计转化逻辑纳入同一研究框架之中，进一步拓展了适老化研究的观察视角。相较于以往主要聚焦视觉放大、流程简化等功能性改良的研究路径，本文更强调智能界面在感官支持、认知减负、情感回应与安全可控等方面的综合构建意义，提出适老化手机智能界面的设计不应停留在能用的层面，而应进一步走向易懂、易操作、可依赖、可安心的整体体验构建。这一研究思路，在一定程度上丰富了 AIGC 介入适老化交互设计的理论表达，也为数字媒体艺术与交互设计语境下的适老化研究提供了新的讨论方向。

在实践层面，本文形成了由设计原则、交互形式到构建策略逐步展开的适老化智能界面设计框架，使 AIGC 的技术能力能够更具体地转化为界面优化与交互组织的方法依据。其意义在于提出若干设计建议并为适老化手机产品的界面改造提供一种较为清晰的设计思路，即以认知包容与操作宽容为基础，以情感陪伴与隐私保护为边界，在多模态协同、信息可视化、角色化反馈与流程可逆等方面建立更贴近老年用户实际使用情境的交互方式。

未来，随着生成式人工智能在语义理解、情境感知与多模态交互方面的持续发展，适老化手机智能界面将不再只是被动响应指令的工具界面，而有望成为兼具效率支持、情绪抚慰与安全保障的智能交互载体，从而为老龄社会背景下数字包容的深化提供更具温度的设计路径。

参考文献

著作类:

- [1] 风笑天:《社会研究方法》(第六版)[M],北京:中国人民大学出版社,2022:128-132.
- [2][美]唐纳德·A·诺曼著;小柯译:《设计心理学1:日常的设计》(增订版)[M],北京:中信出版社,2015.
- [3][美]唐纳德·A·诺曼著;何笑梅,欧秋杏译:《设计心理学3:情感化设计》(修订版)[M],北京:中信出版社,2015.
- [4][英]Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russell Beale 著:《Human-Computer Interaction》(第3版)[M],北京:电子工业出版社,2004.

论文类:

- [1] 姜怡楠:《视觉符号学视角下的APP适老化交互设计研究》[D],吉林:东北电力大学,2023.
- [2] 陈姘:《适老化APP界面可用性优化交互设计研究》[D],西安:西安建筑科技大学,2024.
- [3] 马一博:《适老化理念下的移动端应用交互设计研究——以“今日头条”APP为例》[D],长沙:长沙理工大学,2021.
- [4] 张明宇:《基于语音识别技术的适老化智能交互设计研究》[D],北京:北京印刷学院,2024.
- [5] 李广栋:《基于移动端的适老化界面交互设计研究》[J],《艺苑经纬》,2024(01):58-63.
- [6] 夏蓝辉,王雅溪:《基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究》[J],《工业设计》,2023(11):92-95.
- [7] 李沅蓉:《“适老化”背景下基于Kano模型的老年用户交互设计需求分析——以医疗App老年用户界面设计为例》[J],《数字通信世界》,2023(09):69-71.
- [8] 王乃馨,陈建新:《互联网产品适老化交互设计策略研究》[J],《艺术与设计(理论)》,2021(04):88-90.
- [9] 郭会娟,陶焦健,张成文:《叙事视角下适老化数智产品交互设计研究》[J],《宿州学院学报》,2025,40(2):72-78.
- [10] 郭曼:《基于AIGC技术的UI视觉元素设计研究与实践——以济南泉水文化UI设计为例》[D],山东:山东师范大学,2025.
- [11] Liu T, Luo YT, He Z, et al:《Potential Application Value and Needs of Using Generative AI Videos for Health Management for Older Adults: Qualitative Study》[J],《JMIR Aging》,2026,9:e80661.
- [12] Liu C, Su M, Xiang Y, et al:《Toward Enabling Natural Conversation with Older Adults via the Design of LLM-Powered Voice Agents that Support Interruptions and Backchannels》,《Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems》[C],New York:ACM,2025:1-22.

- [13] An J, Yi S, Lyu Y, et al: 《Conversational Agents for Older Adults' Health: A Systematic Literature Review》 [EB/OL], (2025-03-29)[2026-03-15]<https://arxiv.org/abs/2503.23153>.
- [14] Enam M A, Murmu C, Dixon E: 《Artificial Intelligence - Carrying us into the Future: A Study of Older Adults' Perceptions of LLM-Based Chatbots》 [J], 《International Journal of Human-Computer Interaction》, 2025, 41 (21): 13747-13770.
- [15] 沈鑫: 《智能养老模式的伦理审视: 风险样态、生成因素与规制路径》 [J], 《中国医学伦理学》, 2026, 39 (1): 105-112.
- [16] 高玲: 《生成式人工智能在老年教育中的应用研究》 [J], 《社科纵横》, 2024 (08): 236-238.
- [17] 申晓燕: 《AIGC 技术在数字媒体设计及其教学中的应用研究》 [J], 《玩具创课玩具世界》, 2024, 294 (09): 189-192.
- [18] 秦璇, 于洺珠, 魏伦, 等: 《基于 AIGC 背景的交互设计师能力要求的模型分析》 [J], 《深圳职业技术大学学报》, 2024, 23 (06): 64-71.
- [19] 庞宛婷, 吴春霞: 《AIGC 技术赋能交互设计课程项目制教学模式重构》 [J], 《玩具世界》, 2025 (04): 222-224.
- [20] 侯佳偲: 《AIGC 赋能的沉浸式交互设计: 从概念到实现的技术路径》 [J], 《鞋类工艺与设计》, 2026, 6 (02).
- [21] 王孟德: 《基于 ChatGPT 类人工智能的购物类 App 界面适老化交互设计研究》 [J], 《玩具文创玩具世界》, 2024, 297 (12): 189-191.
- [22] 赵鹏浩, 于旭洋: 《基于 AI 数字人特性的手机社交类 APP 界面适老化设计研究》 [J], 《丝网印刷》, 2024 (21): 108-110.
- [23] 杨舒雨: 《面向老年人的语音交互研究与应用》 [D], 四川: 西南科技大学, 2021.
- [24] 葛晓平: 《基于情感化设计理论的智慧养老 APP 设计研究》 [D], 江苏: 江南大学, 2024.
- [25] 李奕霏: 《基于情感化设计理念的适老化界面设计研究》 [J], 《纺织报告》, 2025.
- [26] 董娜: 《AIGC 时代的情感化交互设计研究》 [D], 湖南: 湖南工业大学, 2025.
- [27] 周超, 袁瑄琪, 赵洪媛: 《AIGC 技术趋势下公共图书馆老年读者在线服务设计策略》 [J], 《南宁师范大学学报(哲学社会科学版)》, 2025, 46 (4): 52-67.
- [28] 蔡辰, 郭文智, 孙晓宁: 《人智交互情境下对话式系统的适老化设计研究进展》 [J], 《现代情报》, 2025, 45 (08): 146-162.
- [29] 胡名杰: 《适老化设计理念在界面与交互设计课程项目式教学中的应用研究》 [J], 《玩具世界》, 2025 (01): 224-226.
- [30] 杨粟艳: 《适老化视角下记忆疗愈花园的植物感官交互设计》 [J], 《建筑与文化》, 2024.
- [31] 周伟: 《基于老年用户心智模型的适老化交互设计——空山新语》 [J], 《设计》, 2024.
- [32] 李佳玉, 司峥鸣: 《智能产品 APP 的适老化设计策略》 [J], 《工业设计》, 2021 (09): 129-131.

- [33] 冯燕:《面向听障老人心理需求的情感化交互设计策略》[J],《设计》,2024,45(10):107-110.
- [34] 刘念:《AIGC 在信息可视化设计中的赋能与应用研究》[J],《鞋类工艺与设计》,2026,6(2).
- [35] 杨万红:《新质生产力背景下 AIGC 赋能网页设计研究》[J],《湖北第二师范学院学报》,2025,42(10):152-154.
- [36] 罗葳:《AIGC 赋能粤北瑶绣非遗数字化传承的界面设计实践研究》[J],《丝网印刷》,2025(24).
- [37] 周翠菊:《AIGC 驱动下的 UI 设计流程重构——以移动端电商 App 为例》[J],《玩具世界》,2025(09):196-198.
- [38] 马玲,曲佳琪,张颖,等:《人机协同背景下 AIGC 赋能个性化图案设计研究》[J],《现代丝绸科学与技术》,2025,40(5).
- [39] 康璐:《AI 背景下 UI 设计研究与实践》[J],《艺术科技》,2024,37(11):131-133.
- [40] 张宇:《生成式人工智能在老年健康信息服务中的风险及规制》[J],《情报科学》,2025,43(2):88-94.
- [41] 李明慧:《人工智能虚拟陪伴的伦理困境与反思》[J],《哲学动态》,2024(11):102-108.

附录

附录 A: 图片来源

[1] 图绪论-1, 图片来源: 笔者自绘

[2] 图绪论-2, 图片来源: <https://www.woshipm.com/pmd/3209305.html>

[3] 图 1-1, 图片来源:

https://www.xiaohongshu.com/explore/638072c40000000001c03738b?xsec_token=AB64y1lgi8L2y501FItWskm38RTjVQ_UcKsBsFIF0SvGw=&xsec_source=pc_search&source=web_search_result_notes

[4] 图 1-2, 图片来源: 京东金融 APP

[5] 图 1-3, 图片来源: <https://v0.app/chat/-qxIfU2xxzJP>

[6] 图 1-4, 图片来源: 元宝 APP

[7] 图 1-5, 图片来源: 笔者自绘

[8] 图 1-6, 图片来源: <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>

[9] 图 1-7, 图片来源: 灵光 APP

[10] 图 1-8, 图片来源:

<https://www.nio.cn/smart-technology/20240802004?>

[11] 图 1-9, 图片来源: 笔者自绘

[12] 图 1-10, 图片来源: 豆包 APP

[13] 图 1-11, 图片来源: 笔者自绘

[14] 图 1-12, 图片来源: 笔者自绘

[15] 图 2-1, 图片来源: 笔者自绘

[16] 图 2-2, 图片来源: 笔者自绘

[17] 图 2-3, 图片来源: 笔者自绘

[18] 图 2-4, 图片来源: 笔者发布的问卷

[19] 图 2-5, 图片来源: 笔者发布的问卷

[20] 图 2-6, 图片来源: 笔者发布的问卷

[21] 图 2-7, 图片来源: Kimi APP

[22] 图 2-8, 图片来源: 笔者发布的问卷

[23] 图 2-9, 图片来源: 笔者发布的问卷

[24] 图 2-10, 图片来源: 微信 APP

[25] 图 2-11, 图片来源: 铁路 12306APP

[26] 图 2-12, 图片来源: 笔者自绘

[27] 图 2-13, 图片来源: 笔者自绘

[28] 图 2-14, 图片来源: 笔者自绘

- [29] 图 2-15, 图片来源: 笔者自绘
- [30] 图 2-16, 图片来源: 笔者自绘
- [31] 图 2-17, 图片来源: 笔者自绘
- [32] 图 2-18, 图片来源: 笔者自绘
- [33] 图 3-1, 图片来源: 笔者自绘
- [34] 图 3-2, 图片来源: 笔者自绘
- [35] 图 3-3, 图片来源: 笔者自绘
- [36] 图 4-1, 图片来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/470768911>
- [37] 图 4-2, 图片来源: <https://news.qq.com/rain/a/20251118A01NUJ00>
- [38] 图 4-3, 图片来源: <https://www.pingwest.com/a/301884>
- [39] 图 4-4, 图片来源: <https://www.adjust.com/glossary/privacy-nutrition-labels/>
- [40] 图 4-5, 图片来源: 笔者自绘

专业能力展示

附录 B:

作品名称：《陪 ta 慢慢去明天》——《知秋》APP 设计与《等一等，她要去明天》短片创作

作品简介：

本套设计以老年人在 AI 时代下的困境与需求为出发点，围绕 AIGC 时代下的适老化智能对产品，展开 APP 与短片的综合创作。APP 作品《知秋》是一款面向老年人的适老化智能对话助手，通过个性化伙伴生成、软件使用教程生成、事务咨询、健康指导、实用工具生成、情感陪伴等功能，降低老年人在使用智能手机过程中的认知负担与操作压力，让复杂的数字生活被拆解为更清楚、更温和、更可理解的一步步引导。短片《等一等，她要去明天》则以秋叶为核心隐喻，用伪纪录片的方式呈现老年人在日常生活中面对手机、验证码、出行、求助等场景时的迟疑与不安。视频中的“明天小区”既是老人想要抵达的未来，也象征数字时代不断向前的生活环境。两部分作品相互呼应：短片负责引出问题与情绪，并提供一个可触达的出发点，APP 则负责提出回应与解决方式。设计希望表达的是，AIGC 时代下，科技不应该只催促人们快速向前，也应愿意慢下来，等一等那些还在学习、适应和靠近未来的长辈。





图附录 B-1 《等一等，她要去明天》短片与《知秋》APP 创意版、简约版部分内容展示



鲁迅美术学院
LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS